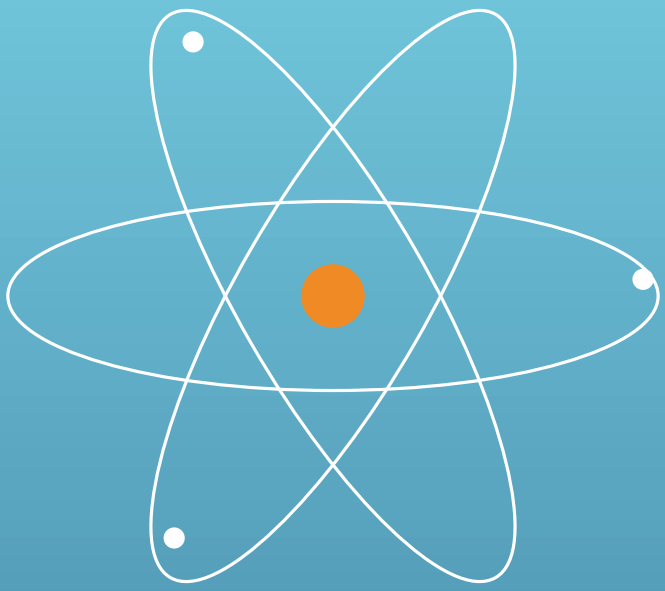
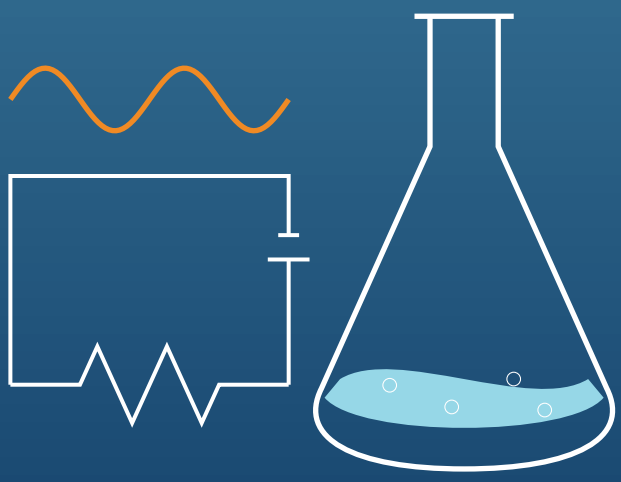
EUFISICA books



LABORATÓRIO DE FÍSICA E QUÍMICA A

10.º e 11.º anos do Ensino Secundário
Atividades experimentais, exercícios, desafios integradores e soluções



José Gonçalves

Apresentação

Este livro foi concebido para apoiar o trabalho prático de **Física e Química A (FQ-A)** nos 10.º e 11.º anos do ensino secundário português. A organização privilegia a formulação de questões, o controlo de variáveis, a medição, o tratamento de dados, a análise de incertezas, a comunicação científica e a ligação entre modelos teóricos e observações experimentais.

As atividades seguem os grandes domínios das *Aprendizagens Essenciais*: no 10.º ano, *Elementos químicos e sua organização*, *Propriedades e transformações da matéria* e *Energia e sua conservação*; no 11.º ano, *Mecânica*, *Ondas e eletromagnetismo*, *Equilíbrio químico* e *Reações em sistemas aquosos*. A sequência e a numeração "AL10/AL11" são uma organização editorial deste livro: as Aprendizagens Essenciais atuais definem competências e resultados de aprendizagem, não uma lista rígida e numerada de protocolos. Sempre que útil, retomam-se atividades tradicionais e recursos atuais da DGE, como a determinação da massa e do volume de uma gota de água. O livro não substitui os documentos oficiais nem as regras de segurança da escola; funciona como guia de estudo e de trabalho laboratorial.

Nota

As quantidades, concentrações e montagens aqui propostas são adequadas a contexto escolar, mas devem ser ajustadas pelo professor ao equipamento disponível, às fichas de dados de segurança dos reagentes e às normas internas do laboratório.

Conteúdo

Apresentação **i**

I Fundamentos do trabalho laboratorial **1**

1 Medir, investigar e comunicar **2**
1.1 Da questão-problema à conclusão . . . 2
1.2 Grandezas, unidades e tipos de medição . . . 2
1.2.1 Medição direta e medição indireta . . . 2
1.3 Algarismos significativos, arredondamento e notação científica . . . 3
1.4 Planeamento: variáveis, repetição e controlo . . . 3
1.5 Medição, desvios, incerteza, precisão e exatidão . . . 3
1.5.1 Incerteza absoluta de leitura . . . 4
1.5.2 Quando o resultado depende de duas leituras . . . 5
1.5.3 Medições repetidas: média e desvios . . . 6
1.5.4 Incerteza absoluta de um conjunto de medições . . . 6
1.5.5 Incerteza relativa . . . 7
1.5.6 Exatidão: erro relativo percentual . . . 7
1.5.7 Precisão: desvio percentual . . . 8
1.5.8 Exercícios de consolidação . . . 9
1.6 Gráficos experimentais e modelos . . . 10
1.6.1 Escolher os eixos . . . 10
1.6.2 Declive e ordenada na origem . . . 11
1.6.3 Linearização . . . 11
1.6.4 Barras de erro e dispersão . . . 11
1.7 Como escrever uma conclusão experimental . . . 11
1.8 Estrutura sugerida para um relatório . . . 12
1.9 Segurança . . . 12

II 10.º ano **13**

2 Química — medir a matéria e compreender as transformações **14**
2.1 AL10-Q1 — Volume, massa e número de moléculas de uma gota de água . . . 14
2.2 AL10-Q2 — Testes de chama e identificação de iões metálicos . . . 17
2.3 AL10-Q3 — Densidade relativa de metais por picnometria . . . 19
2.4 AL10-Q4 — Preparação de soluções aquosas: soluto sólido e diluição . . . 21
2.5 AL10-Q5 — Fotoquímica: efeito da luz sobre o cloreto de prata . . . 23

3 Física — energia, eletricidade e fenómenos térmicos **25**
3.1 AL10-F1 — Trabalho da força resultante e variação da energia cinética . . . 25
3.2 AL10-F2 — Queda e ressalto de uma bola . . . 27
3.3 AL10-F3 — Circuitos elétricos e características de uma pilha . . . 28

3.4 AL10-F4 — Capacidade térmica mássica de um material . . . 30
3.5 AL10-F5 — Variação de entalpia mássica de fusão do gelo . . . 31
3.6 AL10-F6 — Painel fotovoltaico: irradiância, tensão e potência . . . 32

III 11.º ano 34

4 Física — mecânica 35
4.1 AL11-F1 — Determinação experimental da aceleração da gravidade . . . 35
4.2 AL11-F2 — Resultante nula e resultante não nula . . . 37
4.3 AL11-F3 — Relação entre velocidade e deslocamento num movimento uniformemente variado . . . 37

5 Física — ondas e eletromagnetismo 39
5.1 AL11-F4 — Som: sinal elétrico, frequência e amplitude . . . 39
5.2 AL11-F5 — Velocidade de propagação do som . . . 40
5.3 AL11-F6 — Linhas de campo elétrico e magnético . . . 41
5.4 AL11-F7 — Reflexão, refração, reflexão total e difração da luz . . . 42

6 Química — reações, equilíbrio e sistemas aquosos 45
6.1 AL11-Q1 — Rendimento de uma síntese e química verde . . . 45
6.2 AL11-Q2 — Perturbação do equilíbrio químico . . . 46
6.3 AL11-Q3 — Titulação ácido–base . . . 47
6.4 AL11-Q4 — Série eletroquímica experimental . . . 49
6.5 AL11-Q5 — Efeito da temperatura na solubilidade . . . 50
6.6 AL11-Q6 — Precipitação, produto de solubilidade e efeito do ião comum . . . 51

IV Desafios integradores de Física e Química 53

7 Problemas de ligação entre áreas 54

V Soluções 56

8 Soluções dos exercícios 57

9 Soluções dos desafios integradores 63

Formulário essencial 64

Referências 65

Créditos editoriais 68

Parte I

Fundamentos do trabalho laboratorial

Capítulo 1

Medir, investigar e comunicar

1.1 Da questão-problema à conclusão

Uma investigação escolar robusta pode ser organizada em sete etapas: formular a questão-problema; identificar variáveis; propor uma hipótese; planear o procedimento; recolher dados; tratar e representar os resultados; concluir e avaliar limitações.

Objetivos

No final deste capítulo, o aluno deverá ser capaz de selecionar instrumentos de medição, registar valores com unidades e algarismos significativos adequados, distinguir precisão de exatidão, identificar variáveis e comunicar resultados em tabelas, gráficos e conclusões fundamentadas.

1.2 Grandezas, unidades e tipos de medição

Em laboratório, uma medição só fica completa quando inclui um valor numérico, uma unidade e informação suficiente sobre a qualidade da leitura. Sempre que possível, utiliza-se o Sistema Internacional de Unidades (SI), embora seja frequente recolher dados em unidades práticas, como mL, g, cm ou °C, convertendo apenas quando necessário.

1.2.1 Medição direta e medição indireta

Numa **medição direta**, o valor da grandeza é obtido diretamente da indicação de um instrumento. Exemplos: ler a massa numa balança, o comprimento numa régua ou a diferença de potencial num voltímetro.

Numa **medição indireta**, o valor é calculado a partir de outras grandezas medidas. Exemplos:

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad v = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \qquad V_{\text{gota}} = \frac{V_{100\,\text{gotas}}}{100}.$$

A distinção é importante porque a qualidade do resultado indireto depende da qualidade de todas as medições que entram no cálculo.

Exemplo resolvido — Direta ou indireta?

Uma balança indica 52,20 g para um gobelé com água e 42,36 g para o gobelé vazio. As duas leituras da balança são medições diretas. A massa da água,

$$m_{\text{água}} = 52,20 - 42,36 = 9,84\,\text{g},$$

é uma medição indireta, pois resulta de duas medições diretas.

1.3 Algarismos significativos, arredondamento e notação científica

Os algarismos significativos comunicam a resolução efetiva de um resultado. Zeros à esquerda não são significativos; zeros entre algarismos não nulos são significativos; zeros finais podem ser significativos quando a escrita decimal os torna explícitos. Assim, $0{,}004\,50\,\mathrm{m}$ tem três algarismos significativos e $4{,}50 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$ torna essa informação especialmente clara.

Ideia essencial

Regra prática para o livro: não apresentar no resultado final mais casas decimais ou algarismos significativos do que os dados experimentais justificam. Efetua os cálculos com alguns algarismos de guarda e arredonda apenas no final.

Em adições e subtrações, a limitação está sobretudo na **casa decimal** dos termos. Em multiplicações e divisões, a limitação está sobretudo no **número de algarismos significativos**. Estas regras são aproximações úteis no ensino secundário e não substituem uma análise completa de incertezas.

Exemplo resolvido — Arredondar sem perder informação

Considere

$$\rho = \frac{9{,}84\,\mathrm{g}}{9{,}90\,\mathrm{mL}} = 0{,}993939\ldots\ \mathrm{g\cdot mL^{-1}}.$$

Como os dados têm três algarismos significativos, apresenta-se

$$\boxed{\rho = 0{,}994\,\mathrm{g\cdot mL^{-1}}}.$$

Não é adequado escrever $0{,}993939\,\mathrm{g\cdot mL^{-1}}$, porque esses algarismos adicionais resultam apenas da calculadora.

1.4 Planeamento: variáveis, repetição e controlo

Antes de montar o material, deve ficar claro **o que se altera**, **o que se mede** e **o que se mantém tão constante quanto possível**. Chama-se variável independente à grandeza deliberadamente alterada; variável dependente à resposta medida; e variáveis de controlo às condições que poderiam afetar o resultado e que se procuram manter constantes.

A repetição de medições permite avaliar dispersão e detetar valores anómalos. Um resultado não deve ser eliminado apenas por "parecer estranho": é necessário procurar uma razão experimental plausível e registar a decisão. Sempre que possível, recolhem-se vários pontos ao longo de um intervalo, em vez de apenas dois, porque um conjunto de pontos permite testar melhor a forma da relação entre grandezas.

1.5 Medição, desvios, incerteza, precisão e exatidão

Medir uma grandeza não significa determinar um valor matematicamente exato. Qualquer medição é condicionada pelo instrumento, pelo método, pelo observador e pelas próprias condições experimentais. Por esse motivo, um resultado experimental deve ser entendido como uma **estimativa do valor da grandeza acompanhada por uma incerteza**.

Ideia essencial

Uma forma simples de apresentar uma medição é

$$x = (x_m \pm I_a)\, u,$$

onde x_m é o valor medido (ou o valor médio), I_a é a incerteza absoluta e u representa a unidade. A expressão indica um intervalo de valores compatíveis com a medição:

$$x_m - I_a \leq x \leq x_m + I_a.$$

A incerteza **não é um erro conhecido**: é uma estimativa da margem dentro da qual se considera plausível encontrar o valor da grandeza.

1.5.1 Incerteza absoluta de leitura

A **incerteza absoluta de leitura**, que representaremos por $I_{a,\ell}$, está associada à leitura do instrumento. Quando o fabricante não fornece explicitamente uma tolerância ou incerteza, em contexto escolar usa-se frequentemente a seguinte regra operacional [4, 8]:

- **instrumento analógico:** toma-se, em geral, metade da menor divisão da escala;
- **instrumento digital:** toma-se, em geral, uma unidade do último algarismo apresentado no visor.

Isto significa que dois instrumentos que apresentam valores semelhantes podem não permitir uma medição com a mesma qualidade. A resolução da escala deve ser sempre observada antes de registar os dados.

Exemplo resolvido — Medição de um comprimento com uma régua

A menor divisão da régua é 1 mm. Assim,

$$I_{a,\ell} = \frac{1}{2} \times 1\,\text{mm} = 0{,}5\,\text{mm} = 0{,}05\,\text{cm}.$$

Se a extremidade do objeto for estimada em 6,84 cm, o resultado escreve-se

$$\boxed{\ell = (6{,}84 \pm 0{,}05)\,\text{cm}}.$$

Logo, o comprimento é considerado compatível com valores entre

$$6{,}84 - 0{,}05 = 6{,}79\,\text{cm} \qquad \text{e} \qquad 6{,}84 + 0{,}05 = 6{,}89\,\text{cm}.$$

Na unidade SI, pode escrever-se

$$\ell = (6{,}84 \pm 0{,}05) \times 10^{-2}\,\text{m},$$

ou, de forma equivalente,

$$\ell = (0{,}0684 \pm 0{,}0005)\,\text{m}.$$

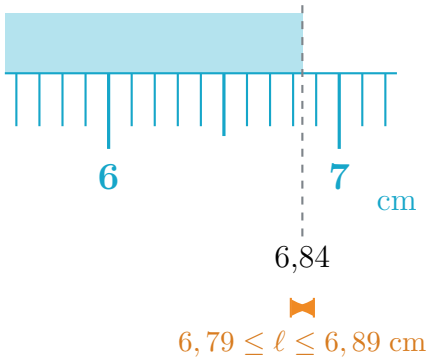


Figura 1.1: Leitura de um comprimento numa régua cuja menor divisão é 1 mm. A linha tracejada indica a leitura estimada e a seta inferior representa o intervalo associado à incerteza de leitura.

Nota

Ao apresentar um resultado na forma $x \pm I_a$, o valor da grandeza e a incerteza devem terminar, em regra, na **mesma casa decimal**. Por exemplo, $(6,84 \pm 0,05)$ cm é coerente; $(6,8427 \pm 0,05)$ cm transmite uma precisão aparente que o instrumento não justifica.

Exemplo resolvido — Medição com uma balança digital

Uma balança digital apresenta a massa 18,42 g. Se o fabricante não indicar outra incerteza e o visor variar de 0,01 g em 0,01 g, considera-se, como aproximação escolar,

$$I_{a,\ell} = 0{,}01\ \text{g}.$$

Assim,

$$\boxed{m = (18,42 \pm 0,01)\ \text{g}},$$

correspondendo ao intervalo aproximado

$$18,41 \leq m \leq 18,43\ \text{g}.$$

1.5.2 Quando o resultado depende de duas leituras

Em muitas atividades laboratoriais, o resultado é obtido pela diferença entre duas leituras. É o que acontece, por exemplo, com o volume dispensado por uma bureta. Num tratamento escolar conservador, as incertezas absolutas das duas leituras podem ser adicionadas.

Exemplo resolvido — Volume dispensado por uma bureta

Uma bureta possui divisões de 0,1 mL, pelo que cada leitura tem

$$I_{a,\ell} = 0{,}05\ \text{mL}.$$

Admita-se que a leitura inicial é 1,60 mL e a leitura final é 2,75 mL. O volume dispensado é

$$V = 2,75 - 1,60 = 1{,}15\ \text{mL}.$$

Como o resultado depende de duas leituras,

$$I_a = 0,05 + 0,05 = 0{,}10\ \text{mL}.$$

Portanto,

$$V = (1,15 \pm 0,10)\ \text{mL}.$$

Se se arredondar a incerteza a um algarismo significativo e o resultado para a mesma casa decimal, obtém-se

$$\boxed{V = (1,2 \pm 0,1)\,\text{mL}}.$$

Este tipo de raciocínio é particularmente importante em titulações. [9]

1.5.3 Medições repetidas: média e desvios

Quando se mede várias vezes a mesma grandeza, nas mesmas condições, os resultados raramente são todos iguais. As pequenas diferenças podem resultar da resolução do instrumento, do tempo de reação do observador, de variações experimentais ou de outros efeitos aleatórios.

Para n medições $x_1, x_2, \ldots, x_n$, o valor médio é

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

O **desvio** de cada medição relativamente à média é

$$\boxed{d_i = x_i - \bar{x}}.$$

O desvio pode ser positivo ou negativo. O **desvio absoluto** é $|d_i|$ e indica apenas a distância de cada valor à média.

Exemplo resolvido — Determinação dos desvios

Foram efetuadas cinco medições do tempo de um movimento:

$$0,448; \quad 0,450; \quad 0,452; \quad 0,451; \quad 0,449\ \text{s}.$$

A média é

$$\bar{t} = \frac{0,448 + 0,450 + 0,452 + 0,451 + 0,449}{5} = 0{,}450\,\text{s}.$$

Os desvios relativamente à média são:

i	t_i/s	$d_i = t_i - \bar{t}$/s	$\lvert d_i\rvert$/s
1	0,448	$-0,002$	0,002
2	0,450	$0,000$	0,000
3	0,452	$+0,002$	0,002
4	0,451	$+0,001$	0,001
5	0,449	$-0,001$	0,001

O maior desvio absoluto é 0,002 s.

1.5.4 Incerteza absoluta de um conjunto de medições

Para um conjunto de medições repetidas, uma aproximação simples usada no ensino secundário consiste em tomar como **incerteza absoluta associada à dispersão** o maior dos desvios absolutos:

$$\boxed{I_a = \max\left(|d_i|\right)}.$$

Esta escolha dá uma estimativa simples da dispersão dos resultados em torno do valor médio. Na análise experimental real podem ser usados métodos estatísticos mais completos, como o desvio-padrão; neste livro, quando se utiliza a regra do maior desvio absoluto, isso será indicado explicitamente.

No exemplo anterior,

$$I_a = 0{,}002\,\text{s},$$

e, portanto,

$$\boxed{t = (0{,}450 \pm 0{,}002)\,\text{s}}.$$

O intervalo associado ao resultado é, assim,

$$0{,}448 \leq t \leq 0{,}452\ \text{s}.$$

Nota

É importante distinguir duas ideias: a **incerteza de leitura** caracteriza a limitação do instrumento; a **incerteza obtida a partir dos desvios** caracteriza a dispersão observada num conjunto de medições repetidas. Numa experiência concreta podem existir simultaneamente várias fontes de incerteza, pelo que não se deve atribuir ao resultado uma incerteza menor do que a resolução efetivamente permitida pelo método de medição.

1.5.5 Incerteza relativa

A mesma incerteza absoluta pode ser muito importante numa medição pequena e pouco importante numa medição grande. Por isso, é útil comparar a incerteza absoluta com o próprio valor medido. Define-se **incerteza relativa** por

$$\boxed{I_r = \frac{I_a}{|x|}}.$$

A incerteza relativa não tem unidade. Pode também ser expressa em percentagem:

$$\boxed{I_r(\%) = \frac{I_a}{|x|} \times 100}.$$

Exemplo resolvido — Incerteza relativa

Para o resultado

$$t = (0{,}450 \pm 0{,}002)\,\text{s},$$

tem-se

$$I_r = \frac{0{,}002}{0{,}450} = 4{,}44 \times 10^{-3}.$$

Em percentagem,

$$\boxed{I_r(\%) \approx 0{,}44\%}.$$

Isto significa que a incerteza absoluta representa cerca de $0{,}44\%$ do valor médio medido.

1.5.6 Exatidão: erro relativo percentual

A **exatidão** descreve quão próximo está um resultado experimental de um valor de referência aceite. Para a avaliar quantitativamente pode calcular-se o **erro relativo percentual**:

$$\boxed{\varepsilon_r(\%) = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}|}{|x_{\text{ref}}|} \times 100}.$$

Quanto menor for o erro relativo percentual, maior é, em geral, a exatidão do resultado.

Exemplo resolvido — Avaliar a exatidão de uma determinação de g

Numa experiência de queda livre obteve-se

$$g_{\text{exp}} = 9{,}72\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}.$$

Considere-se, para comparação, o valor de referência

$$g_{\text{ref}} = 9{,}81\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}.$$

Então,

$$\varepsilon_r(\%) = \frac{|9,72 - 9,81|}{9,81} \times 100 \approx 0,92\%.$$

Logo, o valor experimental difere do valor de referência em cerca de

$$\boxed{0,92\%}.$$

O resultado apresenta, portanto, boa exatidão para uma experiência escolar deste tipo.

1.5.7 Precisão: desvio percentual

A **precisão** está relacionada com a proximidade entre resultados de medições repetidas. Quanto menor for a dispersão dos valores, maior é a precisão. Quando a incerteza absoluta é estimada pelo maior desvio absoluto, pode caracterizar-se a precisão através do **desvio percentual**:

$$\boxed{D(\%) = \frac{I_a}{|\bar{x}|} \times 100}.$$

Neste contexto, o desvio percentual coincide numericamente com a incerteza relativa expressa em percentagem. A designação *desvio percentual* enfatiza, porém, que se está a usar a dispersão das medições repetidas para avaliar a precisão.

Exemplo resolvido — Avaliar a precisão

Para as cinco medições do tempo já analisadas,

$$\bar{t} = 0{,}450\,\text{s} \qquad \text{e} \qquad I_a = 0{,}002\,\text{s}.$$

Assim,

$$D(\%) = \frac{0,002}{0,450} \times 100 \approx 0,44\%.$$

O desvio percentual é pequeno, pelo que as medições apresentam boa precisão:

$$\boxed{D \approx 0,44\%}.$$

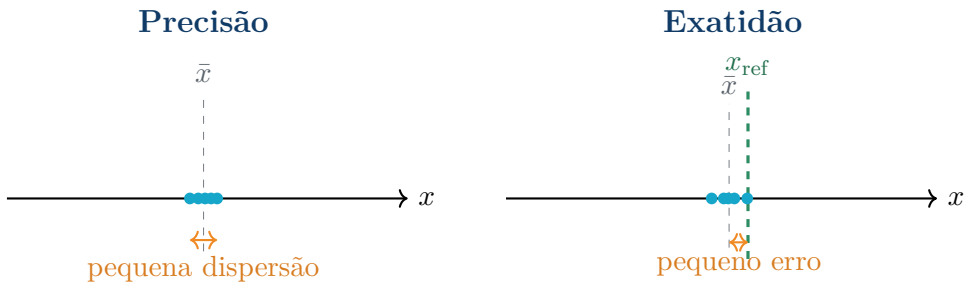


Figura 1.2: A precisão depende da dispersão entre medições repetidas; a exatidão depende da proximidade do resultado a um valor de referência. É possível obter resultados precisos mas pouco exatos, ou exatos mas pouco precisos.

Ideia essencial

Não confundir:

$$\text{incerteza relativa :} \qquad I_r = \frac{I_a}{|x|},$$

$$\text{desvio percentual (precisão) :} \qquad D(\%) = \frac{I_a}{|\bar{x}|} \times 100,$$

$$\text{erro relativo percentual (exatidão) :} \qquad \varepsilon_r(\%) = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}|}{|x_{\text{ref}}|} \times 100.$$

O **desvio percentual** compara a dispersão com o valor médio; o **erro relativo percentual** compara o resultado experimental com um valor de referência.

1.5.8 Exercícios de consolidação

Exercício 1.1 — Régua e intervalo de medição

Uma régua tem como menor divisão 1 mm. Um aluno mede o comprimento de uma placa e regista 12,36 cm.

a) Determina a incerteza absoluta de leitura em milímetros e em centímetros.

b) Apresenta o resultado na forma $\ell = (\ell_m \pm I_{a,\ell})$.

c) Indica o intervalo de valores compatíveis com a leitura.

d) Escreve o resultado na unidade SI.

Exercício 1.2 — Balança digital

Uma balança digital, sem indicação adicional do fabricante, apresenta a leitura 42,73 g.

a) Qual é a incerteza absoluta de leitura que se pode adotar em contexto escolar?

b) Apresenta o resultado completo da medição.

c) Calcula a incerteza relativa percentual.

Exercício 1.3 — Média, desvios e incerteza absoluta

A massa de uma pequena peça foi medida cinco vezes, obtendo-se, em gramas,

$$15,21; \quad 15,23; \quad 15,20; \quad 15,22; \quad 15,24.$$

a) Calcula a massa média.

b) Determina o desvio e o desvio absoluto de cada medição.

c) Adotando o maior desvio absoluto como incerteza absoluta, apresenta o resultado final.

d) Determina o desvio percentual e comenta a precisão.

Exercício 1.4 — Exatidão de uma determinação experimental

Num estudo da densidade de um metal obteve-se $\rho_{\text{exp}} = 2{,}64\,\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$. O valor de referência é $\rho_{\text{ref}} = 2{,}70\,\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

a) Calcula o erro absoluto relativamente ao valor de referência.

b) Calcula o erro relativo percentual.

c) Comenta a exatidão do resultado.

Exercício 1.5 — Precisão versus exatidão

Dois grupos determinam experimentalmente uma grandeza cujo valor de referência é $50,0$ unidades.

Grupo A: $49,8$; $50,0$; $50,1$; $50,2$; $49,9$.
Grupo B: $47,0$; $47,1$; $47,1$; $47,2$; $47,1$.

a) Calcula a média de cada grupo.

b) Determina o maior desvio absoluto e o desvio percentual de cada grupo.

c) Calcula o erro relativo percentual de cada média relativamente ao valor de referência.

d) Indica qual dos grupos obteve resultados mais precisos e qual obteve resultados mais exatos.

1.6 Gráficos experimentais e modelos

Um gráfico não serve apenas para "mostrar dados": permite testar relações entre grandezas, identificar tendências, estimar parâmetros físicos e reconhecer desvios ao modelo.

1.6.1 Escolher os eixos

Em regra, coloca-se a variável independente no eixo horizontal e a variável dependente no vertical. Cada eixo deve incluir a grandeza e a unidade. A escala deve ocupar uma fração significativa da área do gráfico e não é obrigatório começar em zero quando isso prejudica a leitura, desde que a escala fique inequívoca.

1.6.2 Declive e ordenada na origem

Num modelo linear,

$$y = mx + b,$$

o declive m e a ordenada na origem b devem ser interpretados fisicamente e ter unidades. Por exemplo, se

$$\Delta E_c = F_{\text{res}} d,$$

o declive de ΔE_c em função de d tem unidades $\mathrm{J \cdot m^{-1}} = \mathrm{N}$ e representa uma força.

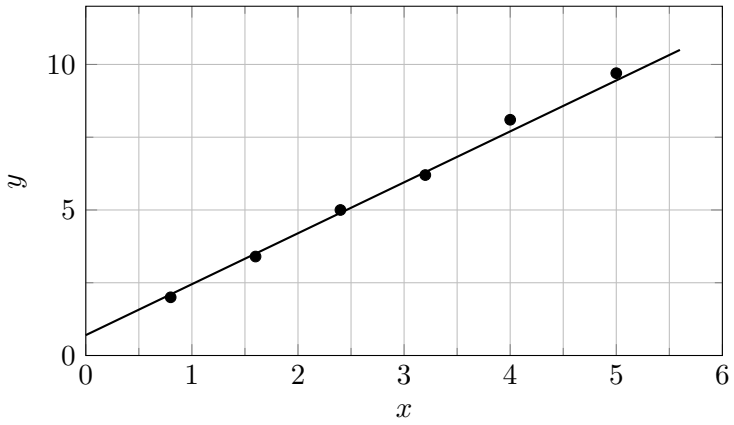


Figura 1.3: Dados experimentais aproximadamente lineares e uma reta de ajuste. A reta não deve, em geral, ser obtida ligando os pontos sucessivamente.

1.6.3 Linearização

Algumas relações não são lineares na forma original, mas podem transformar-se num gráfico linear. Em queda livre a partir do repouso,

$$y = \frac{1}{2} g t^2.$$

Representar y em função de t produz uma curva; representar y em função de t^2 deverá produzir uma reta, cujo declive vale $g/2$. A linearização ajuda a testar o modelo e a extrair um parâmetro físico.

1.6.4 Barras de erro e dispersão

Quando a incerteza é relevante e conhecida, podem representar-se barras de erro. Um modelo compatível com os dados não precisa de passar exatamente por todos os pontos: deve descrever a tendência dentro da dispersão experimental. Pontos sistematicamente acima ou abaixo da reta podem revelar uma variável não controlada ou um modelo incompleto.

Nota

O coeficiente de determinação R^2 pode ser útil como indicador de ajuste, mas não prova que o modelo físico esteja correto. Uma reta com R^2 elevado pode resultar de uma relação causal diferente ou de um intervalo de dados demasiado estreito. A interpretação física do declive, da ordenada na origem e dos resíduos continua a ser essencial.

1.7 Como escrever uma conclusão experimental

Uma boa conclusão responde diretamente à questão-problema e usa resultados concretos. Deve incluir: a tendência observada; o valor de um parâmetro quando aplicável; a comparação com uma

previsão ou valor de referência; uma apreciação da precisão/exatidão; e as principais limitações do procedimento.

Ideia essencial

Evita conclusões como "a experiência correu bem". Prefere formulações como: "O gráfico de y em função de t^2 foi aproximadamente linear e o declive conduziu a $g = 9{,}74\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$, com erro relativo percentual de $0,71\%$ face a $9{,}81\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$. A principal limitação foi a resolução temporal do sistema de aquisição."

1.8 Estrutura sugerida para um relatório

1. **Título e questão-problema.**
2. **Objetivo e fundamento teórico:** apenas os conceitos necessários para interpretar a experiência.
3. **Material e procedimento:** suficientemente claro para permitir reprodução, sem copiar mecanicamente um guião.
4. **Resultados:** tabelas com unidades, incertezas e observações relevantes.
5. **Tratamento de dados:** cálculos exemplificativos, gráficos e regressões.
6. **Discussão:** interpretação, precisão, exatidão, erros e limitações.
7. **Conclusão:** resposta curta e quantitativa à questão inicial.

1.9 Segurança

Segurança e boas práticas

Usar bata, óculos de proteção e calçado fechado quando indicado; prender cabelo comprido; nunca provar reagentes; não pipetar com a boca; manter chamas afastadas de substâncias inflamáveis; conhecer a localização do lava-olhos, extintor e saída; eliminar resíduos conforme indicação do professor; ler rótulos e fichas de segurança antes de utilizar reagentes.

Antes de começar, identifica os perigos dos reagentes e do equipamento, distingue **perigo** de **risco** e pensa em medidas de controlo. Um reagente pode possuir um perigo intrínseco, mas o risco pode ser reduzido diminuindo a quantidade, a concentração, o tempo de exposição ou recorrendo a proteção e contenção adequadas.

Exercício 1.6 — Instrumentos

Uma proveta tem divisões de 1 mL; uma pipeta volumétrica mede 10,00 mL; uma bureta tem divisões de 0,1 mL. Para transferir exatamente 10,00 mL de solução, qual é o instrumento mais adequado? Justifica.

Exercício 1.7 — Tratamento de dados

Foram medidos os tempos de queda, em segundos: $0,452$; $0,447$; $0,455$; $0,451$; $0,449$. Calcula a média e a amplitude. Comenta a dispersão.

Parte II

10.º ano

Capítulo 2

Química — medir a matéria e compreender as transformações

Ideia essencial

As atividades deste capítulo articulam medição, quantidade de matéria, estrutura eletrónica, propriedades dos materiais, preparação de soluções e transformações fotoquímicas. A numeração usada neste livro é editorial. As atuais Aprendizagens Essenciais privilegiam as competências experimentais, não uma sequência rígida de protocolos. A atividade da gota de água é colocada em primeiro lugar por constituir uma introdução particularmente adequada à medição de massas e volumes e ser retomada em recursos recentes da DGE. [1, 8]

2.1 AL10-Q1 — Volume, massa e número de moléculas de uma gota de água

Ligação às AE: resolver experimentalmente problemas de medição de massas e volumes, selecionar instrumentos adequados e apresentar resultados atendendo à incerteza de leitura e ao número adequado de algarismos significativos.

Questão-problema

Como se pode determinar a massa e o volume de *uma única gota* de água quando esses valores são demasiado pequenos para serem medidos diretamente com boa qualidade? Quantas moléculas de água existirão, aproximadamente, numa gota?

Fundamento científico

A massa e o volume de uma única gota são pequenos. Em vez de tentar medi-los diretamente, mede-se a massa e o volume de um número elevado de gotas, N_g, e divide-se pelo número de gotas. Esta estratégia constitui uma **medição indireta** e reduz a importância relativa da resolução dos instrumentos.
Se m_{N_g} e V_{N_g} forem, respetivamente, a massa e o volume de N_g gotas,

$$m_{\text{gota}} = \frac{m_{N_g}}{N_g}, \qquad V_{\text{gota}} = \frac{V_{N_g}}{N_g}.$$

A partir da massa de uma gota calcula-se a quantidade de matéria e o número de moléculas:

$$n = \frac{m_{\text{gota}}}{M(\text{H}_2\text{O})}, \qquad N = nN_A.$$

É aconselhável trabalhar com pelo menos cerca de uma centena de gotas, mantendo o conta-gotas ou a torneira da bureta nas mesmas condições durante a contagem. [8, 3]

Objetivos

- Selecionar uma balança e um instrumento de volume adequados ao problema.
- Distinguir medições diretas de medições indiretas.
- Aplicar a incerteza de leitura da balança e da bureta.
- Determinar a massa média e o volume médio de uma gota de água.
- Estimar o número de moléculas de água existentes numa gota.
- Avaliar criticamente fontes de erro e a vantagem de usar muitas gotas.

Material e equipamento

Bureta de 25 mL ou 50 mL, suporte universal e garra, gobelé seco, balança digital, funil para encher a bureta, água, papel absorvente e termómetro (opcional).

Segurança e boas práticas

A água não apresenta perigos químicos relevantes, mas o material de vidro deve ser manuseado com cuidado. A bureta deve ficar firmemente presa ao suporte. Nunca colocar objetos molhados diretamente sobre a balança.

Antes de ir para o laboratório

Antes de iniciar, responde:

a) Porque é preferível medir 100 ou 200 gotas em vez de uma única gota?

b) A massa de 100 gotas é uma medição direta ou indireta? E a massa de uma gota?

c) Numa bureta com divisões de 0,1 mL, qual é a incerteza de cada leitura?

d) Que grandezas adicionais são necessárias para calcular o número de moléculas por gota?

Variáveis e grandezas

Grandezas medidas: massa do recipiente vazio, massa do recipiente com as gotas, leitura inicial e final da bureta.
Grandezas calculadas: massa total das gotas, volume total dispensado, massa e volume por gota, quantidade de matéria e número de moléculas.
Variáveis a controlar: modo de formação das gotas, abertura da torneira/conta-gotas, recipiente, temperatura e número de gotas contado em cada ensaio.

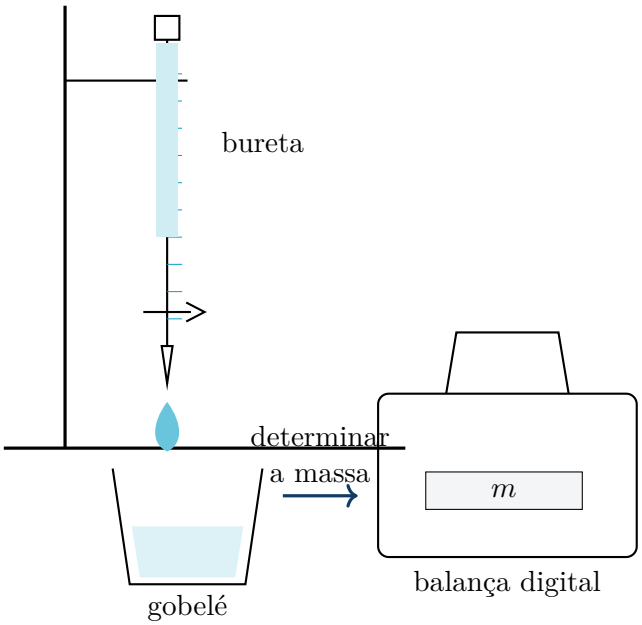


Figura 2.1: Montagem possível para medir o volume de muitas gotas com uma bureta e a massa dessas gotas com uma balança.

Procedimento

1. Enche a bureta com água, elimina bolhas na extremidade e ajusta o nível. Regista a leitura inicial V_i ao nível dos olhos.
2. Determina a massa do gobelé seco, m_0.
3. Faz escoar exatamente N_g gotas para o gobelé, contando cuidadosamente. Usa, por exemplo, $N_g = 100$ ou 200.
4. Regista a leitura final da bureta, V_f, e calcula o volume dispensado: $V_{N_g} = V_f - V_i$.
5. Determina a massa do gobelé com as gotas, m_1, e calcula $m_{N_g} = m_1 - m_0$.
6. Calcula V_{gota} e m_{gota}. Se houver tempo, repete o ensaio e compara os resultados.
7. Calcula $n_{\text{gota}} = m_{\text{gota}}/M(\text{H}_2\text{O})$ e $N_{\text{moléculas}} = n_{\text{gota}} N_A$.

Registo de dados

	Ensaio 1	Ensaio 2	Ensaio 3
N_g / gotas			
V_i/mL			
V_f/mL			
V_{N_g}/mL			
m_0/g			
m_1/g			
m_{N_g}/g			
V_{gota}/mL			
m_{gota}/g			
$N_{\text{moléculas}}$/gota			

Tratamento de dados e discussão

Para uma bureta com divisões de 0,1 mL, cada leitura tem, em regra escolar, $I_{a,\ell} = 0{,}05\,\text{mL}$. Como $V_{N_g} = V_f - V_i$, pode adotar-se a estimativa conservadora $I_a(V_{N_g}) = 0{,}10\,\text{mL}$. Se N_g for contado sem incerteza, a incerteza absoluta do volume de uma gota, pela mesma aproximação, é aproximadamente $I_a(V_{\text{gota}}) = I_a(V_{N_g})/N_g$.
A grande vantagem de aumentar N_g é visível na incerteza relativa. Por exemplo, se $V_{100} = 5{,}00\,\text{mL}$ com $I_a = 0{,}10\,\text{mL}$, a incerteza relativa é 2%. Se uma única gota tivesse cerca de 0,05 mL, tentar lê-la diretamente numa bureta seria inadequado.

Fontes de erro, limitações e melhorias

- **Contagem incorreta de gotas:** afeta diretamente os valores por gota.
- **Tamanho não constante das gotas:** manter a mesma abertura e o mesmo dispositivo.
- **Leitura do menisco:** observar perpendicularmente à escala para reduzir paralaxe.
- **Gotas aderentes às paredes ou perda por salpicos:** altera massa e volume efetivamente recolhidos.
- **Evaporação:** normalmente pequena, mas pode afetar massas muito reduzidas se o processo for demorado.

Exercício 2.1 — Uma gota em números

Num ensaio com $N_g = 200$ gotas, uma bureta de menor divisão 0,1 mL passou de 1,20 mL para 11,10 mL. A massa do gobelé vazio era 42,36 g e a massa do gobelé com as gotas era 52,20 g.

a) Determina o volume e a massa das 200 gotas.

b) Determina o volume e a massa de uma gota.

c) Calcula o número aproximado de moléculas numa gota, usando $M(\text{H}_2\text{O}) = 18{,}02\,\text{g·mol}^{-1}$ e $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$.

d) Estima a incerteza absoluta do volume total dispensado e do volume de uma gota.

e) Explica por que razão o método seria pior se fossem utilizadas apenas 10 gotas.

2.2 AL10-Q2 — Testes de chama e identificação de iões metálicos

Ligação às AE: identificar experimentalmente elementos químicos em amostras desconhecidas de sais usando testes de chama e comunicar as conclusões.

Questão-problema

Será possível reconhecer a presença de certos elementos químicos pela cor emitida quando os seus átomos ou iões são excitados numa chama?

Fundamento científico

O aquecimento pode promover eletrões para estados de maior energia. Quando regressam a estados de menor energia, emitem fotões cujas energias satisfazem $\Delta E = hf$. Como os

níveis de energia eletrónica são característicos de cada elemento, o conjunto de radiações emitidas funciona como uma assinatura espectral. O teste de chama é uma identificação qualitativa simples: não substitui técnicas espectroscópicas instrumentais e algumas cores podem sobrepor-se.

Objetivos

Observar cores características; construir uma tabela de padrões; identificar uma amostra desconhecida; relacionar cor, frequência, comprimento de onda e energia do fotão; reconhecer limitações do método.

Segurança e boas práticas

Atividade sob supervisão do professor. Usar óculos e prender o cabelo. Manter materiais inflamáveis afastados da chama. Usar pequenas quantidades de sais/soluções e seguir as fichas de dados de segurança. Nunca aproximar o rosto da chama.

Material e equipamento

Bico de Bunsen ou queimador escolar, ansa de nicrómio ou varetas apropriadas, soluções diluídas de sais selecionados pelo professor, amostra desconhecida, água destilada, recipientes pequenos e, se disponível, espectroscópio de mão ou rede de difração.

Antes de ir para o laboratório

Prevê se dois sais do mesmo metal, mas com aniões diferentes, deverão produzir cores de chama semelhantes. Justifica com base na espécie responsável pela emissão.

Procedimento

Observa primeiro a chama sem amostra. Limpa a ansa pelo procedimento definido no laboratório. Testa as soluções-padrão uma de cada vez, registando cor, intensidade e persistência. Repete quando necessário. Por fim, testa a amostra desconhecida sem alterar as condições e compara-a com os padrões. Se houver espectroscópio, compara também o padrão de linhas.

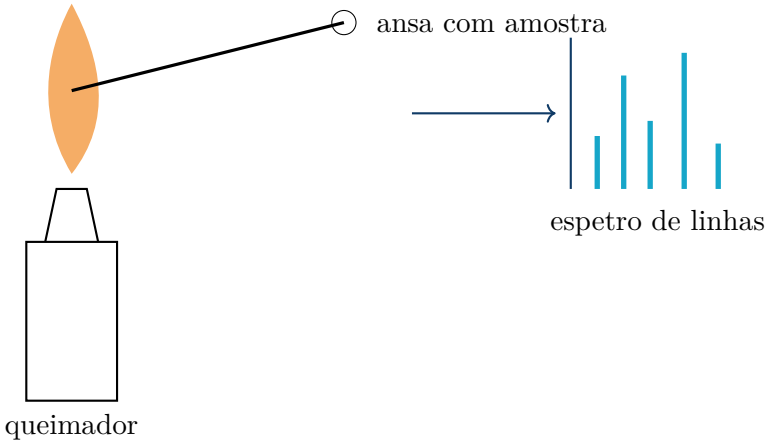


Figura 2.2: Do teste de chama à ideia de espectro de emissão.

Registo de dados

Amostra	Cor dominante	Persistência	Identificação/observações
Padrão A			
Padrão B			
Padrão C			
Desconhecida			

Fontes de erro, limitações e melhorias

Contaminação por sódio pode mascarar outras cores; a perceção da cor é subjetiva; concentrações muito diferentes alteram a intensidade; resíduos na ansa provocam falsos positivos. Repetir e comparar com padrões nas mesmas condições aumenta a confiança da identificação.

Exercício 2.2 — Cor, frequência e energia

Uma linha amarela intensa do sódio tem $\lambda = 589\,\text{nm}$.

a) Calcula a frequência da radiação.

b) Calcula a energia de um fotão.

c) Explica por que motivo a cor observada permite obter informação sobre a estrutura eletrónica do elemento.

d) Indica uma limitação do teste de chama como método de identificação.

Usa $c = 3,00 \times 10^{8}\,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ e $h = 6,626 \times 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}$.

2.3 AL10-Q3 — Densidade relativa de metais por picnometria

Ligação às AE: determinar experimentalmente a densidade relativa de metais por picnometria, avaliando os procedimentos, interpretando e comunicando os resultados.

Questão-problema

Como determinar a densidade de uma pequena peça metálica irregular sem medir diretamente as suas dimensões geométricas?

Fundamento científico

A densidade é $\rho = m/V$. Num sólido irregular, o volume pode ser obtido pelo volume de água deslocado. O picnómetro permite comparar a massa do metal com a massa de igual volume de água. Se m_M é a massa do metal e $m_{A,\text{deslocada}}$ a massa de água que ocuparia o mesmo volume,

$$d_{M/A} = \frac{\rho_M}{\rho_A} = \frac{m_M}{m_{A,\text{deslocada}}}, \qquad \rho_M = d_{M/A}\rho_A.$$

A temperatura deve ser registada porque a densidade da água varia ligeiramente com a temperatura.

Objetivos

Efetuar pesagens por diferença; usar corretamente um picnómetro; determinar densidade relativa; comparar com valores de referência e calcular erro relativo percentual; identificar fontes de erro sistemático.

Material e equipamento

Picnómetro, balança digital, água destilada, amostra metálica limpa e seca, pinça, papel absorvente e termómetro.

Variáveis e grandezas

Medidas essenciais: massa do metal; massa do picnómetro cheio de água; massa do conjunto picnómetro + metal + água, seguindo o procedimento adotado.
Controlo: temperatura, ausência de bolhas, enchimento até à marca/capilar e secagem exterior.

Procedimento

1. Mede a massa do metal seco, m_M.
2. Enche o picnómetro com água, coloca a tampa e seca cuidadosamente o exterior. Determina m_{P+A}.
3. Introduz o metal no picnómetro, elimina bolhas aderentes e repõe água até ao mesmo nível de referência. Determina $m_{P+M+A'}$.
4. A massa de água deslocada pelo metal pode ser obtida por
$$m_{A,\text{deslocada}} = m_{P+A} + m_M - m_{P+M+A'}.$$
5. Calcula $d_{M/A}$ e, usando a densidade da água à temperatura do ensaio, estima ρ_M.

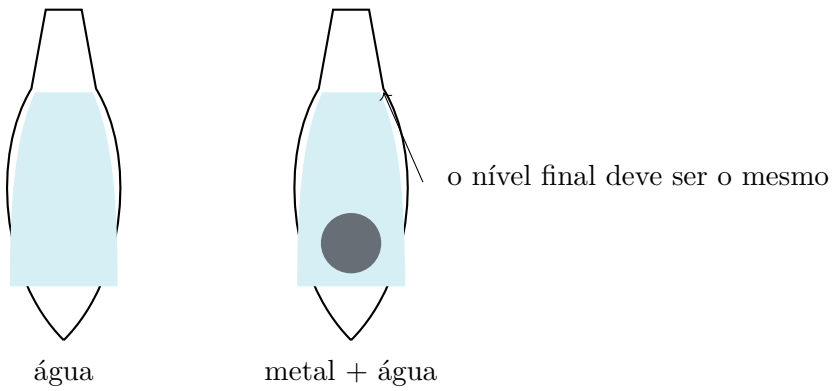


Figura 2.3: Ideia da picnometria: comparar massas mantendo o mesmo volume de referência no picnómetro.

Registo de dados

Grandeza	Valor
m_M/g	
m_{P+A}/g	
$m_{P+M+A'}/\mathrm{g}$	
$m_{A,\mathrm{deslocada}}/\mathrm{g}$	
$d_{M/A}$	
$\rho_M/(\mathrm{g\cdot cm^{-3}})$	

Fontes de erro, limitações e melhorias

Bolhas de ar aderentes ao metal fazem o volume deslocado parecer maior; gotas no exterior aumentam a massa medida; metal molhado antes da pesagem altera m_M; uma temperatura mal controlada altera a densidade de referência da água. A presença de oxidação superficial pode ainda tornar o material diferente do metal puro usado na tabela.

Exercício 2.3 — Identificar um metal

Num ensaio obtiveram-se $m_M = 27{,}00\,\mathrm{g}$, $m_{P+A} = 83{,}42\,\mathrm{g}$ e $m_{P+M+A'} = 100{,}42\,\mathrm{g}$.

a) Determina a massa de água deslocada.

b) Calcula a densidade relativa do metal em relação à água.

c) Admitindo $\rho_A = 0{,}998\,\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$, calcula ρ_M.

d) Compara com o valor de referência do alumínio, $2{,}70\,\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$, calculando o erro relativo percentual.

e) Prevê o efeito de uma bolha de ar aderente ao metal no valor calculado da densidade.

2.4 AL10-Q4 — Preparação de soluções aquosas: soluto sólido e diluição

Ligação às AE: preparar soluções aquosas a partir de solutos sólidos e por diluição, avaliando procedimentos e comunicando resultados.

Questão-problema

Como preparar uma solução com concentração definida a partir de um sólido? E como obter uma solução menos concentrada a partir de uma solução-mãe?

Fundamento científico

Para preparar uma solução de concentração em quantidade de matéria c e volume V a partir de um soluto sólido,

$$n = cV, \qquad m = nM = cVM.$$

Numa diluição, a quantidade de soluto transferida conserva-se:

$$c_i V_i = c_f V_f.$$

A preparação rigorosa exige balão volumétrico, transferência quantitativa e leitura correta do menisco. A solução só fica homogénea depois de o balão ser tapado e invertido várias vezes.

Objetivos

Calcular massas e volumes de preparação; selecionar balão e pipeta volumétricos; executar transferência quantitativa; efetuar uma diluição; distinguir concentração da quantidade total de soluto.

Segurança e boas práticas

Usar os equipamentos de proteção exigidos para o soluto selecionado. Nunca pipetar com a boca. Se a dissolução for exotérmica, deixar arrefecer a solução antes de perfazer o volume no balão volumétrico.

Material e equipamento

Balança, espátula, vidro de relógio ou barco de pesagem, gobelé, vareta, funil, pisseta com água destilada, balão volumétrico, pipeta volumétrica e pompete. O professor selecionará um soluto escolar adequado.

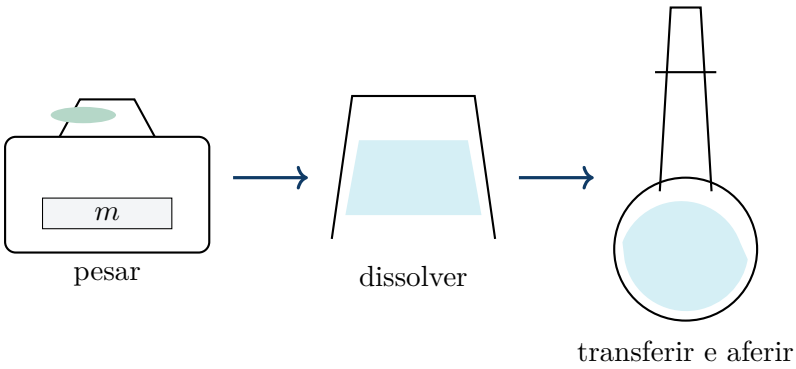


Figura 2.4: Etapas essenciais de uma preparação a partir de soluto sólido.

Procedimento

A partir de sólido: calcula a massa necessária; pesa-a; dissolve em pequena quantidade de água; transfere quantitativamente para o balão volumétrico, lavando gobelé, vareta e funil; adiciona água até perto da marca; ajusta gota a gota com o menisco tangente à marca; tapa e homogeneíza.

Por diluição: calcula V_i; condiciona a pipeta com a solução-mãe quando apropriado; transfere o volume calculado para o balão; adiciona água destilada; afere e homogeneíza.

Fontes de erro, limitações e melhorias

Perda de soluto na transferência produz concentração inferior à pretendida; aferir acima da marca aumenta o volume e diminui a concentração; dissolver um sólido exotérmico e aferir ainda quente introduz erro de volume; não homogeneizar cria gradientes temporários de concentração.

Exercício 2.4 — Preparar e diluir

Pretende-se preparar 250,0 mL de uma solução aquosa de NaCl com $c = 0{,}200\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, usando $M(\text{NaCl}) = 58{,}44\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

a) Calcula a massa de NaCl necessária.

b) Indica o material volumétrico essencial para a preparação.

c) A partir desta solução pretende-se preparar 100,0 mL de solução $0{,}0500\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Calcula o volume da solução-mãe a pipetar.

d) Explica o efeito de ultrapassar a marca do balão volumétrico na concentração final.

2.5 AL10-Q5 — Fotoquímica: efeito da luz sobre o cloreto de prata

Ligação às AE: investigar experimentalmente o efeito da luz sobre o cloreto de prata, avaliando procedimentos e comunicando resultados.

Questão-problema

A luz pode provocar uma transformação química observável num precipitado de cloreto de prata?

Fundamento científico

Ao misturar soluções que forneçam iões prata e cloreto forma-se o precipitado branco AgCl (s):

$$\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{Cl}^{-}(\text{aq}) \longrightarrow \text{AgCl}(\text{s}).$$

A exposição à luz desencadeia processos fotoquímicos que conduzem ao escurecimento do sólido, associado à formação de prata metálica. A comparação entre uma amostra iluminada e uma amostra mantida no escuro funciona como controlo experimental.

Segurança e boas práticas

Usar soluções muito diluídas e microescala. O nitrato de prata pode causar lesões oculares, manchar pele e tecidos e é perigoso para o ambiente aquático. Recolher todos os resíduos contendo prata em recipiente próprio; não os descarregar no lavatório.

Material e equipamento

Soluções diluídas de AgNO_3 e NaCl, tubos de ensaio, suporte, pipetas Pasteur, folha de alumínio, cronómetro e fonte de luz apropriada.

Variáveis e grandezas

Independente: exposição/intensidade da luz.
Dependente: grau ou rapidez de escurecimento.
Controladas: volumes e concentrações, quantidade de precipitado, temperatura, tempo, geometria e distância à fonte.

Procedimento

Prepara a mesma quantidade de precipitado em dois ou mais tubos. Protege completamente um deles com folha de alumínio e expõe outro à luz. Regista o aspeto inicial e, depois, a intervalos regulares. Se se compararem diferentes distâncias à fonte, altera apenas essa variável e mantém as restantes condições.

Registo de dados

Tempo	Tubo escuro	Tubo iluminado	Observações
0 min			
2 min			
5 min			
10 min			

Exercício 2.5 — Desenho experimental

Um grupo pretende testar se uma maior irradiância acelera o escurecimento de AgCl.

a) Formula uma hipótese testável.

b) Identifica as variáveis independente, dependente e três variáveis de controlo.

c) Explica a função de um tubo protegido da luz.

d) Sugere uma forma semiquantitativa de tornar a observação de “mais escuro” menos subjetiva.

Capítulo 3

Física — energia, eletricidade e fenómenos térmicos

Ideia essencial

Neste capítulo a energia funciona como ideia unificadora. Em cada atividade é importante definir claramente o sistema, identificar transferências de energia, construir um modelo e confrontá-lo com os dados experimentais. As discrepâncias não devem ser escondidas: são parte da análise científica.

3.1 AL10-F1 — Trabalho da força resultante e variação da energia cinética

Ligação às AE: estabelecer experimentalmente a relação entre a variação da energia cinética e a distância percorrida por um corpo sujeito a uma resultante aproximadamente constante, usando tratamento estatístico de dados.

Questão-problema

Quando a força resultante sobre um corpo é aproximadamente constante, como varia a energia cinética com a distância percorrida?

Fundamento científico

O teorema da energia cinética estabelece

$$\Delta E_c = W_{\text{res}}.$$

Se a força resultante é constante, colinear com o deslocamento e de módulo F_{res},

$$\Delta E_c = F_{\text{res}}\, d.$$

Assim, o gráfico de ΔE_c em função de d deverá ser aproximadamente linear. O declive estima F_{res}.

Material e equipamento

Carrinho de baixo atrito, pista horizontal, roldana, fio, massas, balança, régua/fita métrica, célula fotoelétrica ou sensor de movimento e computador/interface quando disponível.

Variáveis e grandezas

Independente: distância percorrida até ao ponto de medição.
Dependente: variação de energia cinética.
Controladas: massa total do sistema, massa suspensa, inclinação da pista e posição inicial.

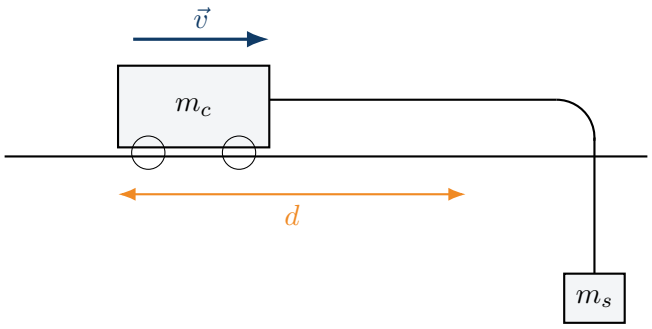


Figura 3.1: Carrinho puxado por uma massa suspensa: uma montagem possível para obter uma resultante aproximadamente constante.

Procedimento

Determina as massas. Larga o sistema sempre da mesma posição, sem impulso. Mede a velocidade em várias posições d. Calcula $E_c = \frac{1}{2}m_c v^2$ e ΔE_c. Representa ΔE_c em função de d, ajusta uma reta e compara o declive com uma estimativa independente da força resultante. Repete alguns pontos para avaliar a dispersão.

Registo de dados

d/m	$v/(\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1})$	$v^2/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-2})$	E_c/J	$\Delta E_c/\mathrm{J}$

Fontes de erro, limitações e melhorias

Atrito, inércia e atrito da roldana, inclinação residual da pista e massa do fio tornam a força resultante diferente do modelo ideal. Uma boa conclusão deve indicar se o gráfico é linear dentro da dispersão e discutir o significado físico do declive.

Exercício 3.1 — Do gráfico à força

Um carrinho de 0,500 kg, inicialmente em repouso, apresenta os pares $(d, \Delta E_c)$: $(0,20; 0,15)$, $(0,40; 0,31)$, $(0,60; 0,46)$ e $(0,80; 0,62)$, em unidades SI.

a) Estima o declive do gráfico $\Delta E_c(d)$ e interpreta-o.

b) Calcula a velocidade do carrinho quando $d = 0{,}80\,\mathrm{m}$.

c) Se a força aplicada fosse 0,85 N, estima a força resistiva média.

3.2 AL10-F2 — Queda e ressalto de uma bola

Ligação às AE: investigar experimentalmente a queda e o ressalto de uma bola com base em considerações energéticas, confrontando resultados com previsões do modelo.

Questão-problema

Que fração da energia mecânica associada à queda é recuperada no primeiro ressalto? Essa fração depende da altura de largada?

Fundamento científico

Se a bola é largada do repouso a uma altura h_0 e atinge uma altura máxima h_1 após o primeiro ressalto, as energias potenciais nos instantes de velocidade nula são mgh_0 e mgh_1. Uma medida simples da eficiência do ressalto é

$$\eta = \frac{h_1}{h_0} \times 100.$$

A energia não recuperada como energia mecânica macroscópica é transformada, sobretudo, em energia interna, som e deformação.

Material e equipamento

Bola, fita métrica, escala vertical, câmara de vídeo/smartphone com taxa de fotogramas conhecida ou sensor de movimento e suporte para manter a escala no plano do movimento.

Variáveis e grandezas

Independente: altura de largada, se se pretender estudar a sua influência.
Dependente: altura de ressalto ou eficiência energética.
Controladas: bola, superfície, forma de largada, posição da escala e método de leitura.

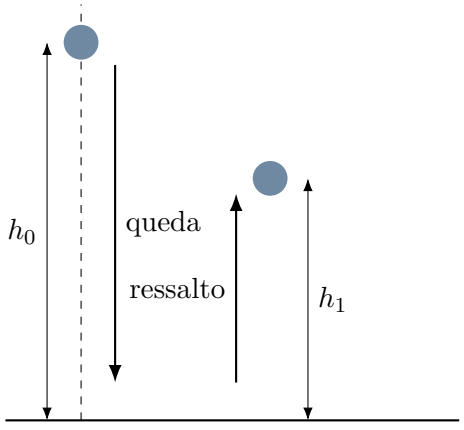


Figura 3.2: Alturas de queda e de primeiro ressalto.

Procedimento

Escolhe quatro ou cinco alturas de largada. Para cada uma, larga a bola sem impulso e mede h_1 pelo vídeo ou sensor. Efetua pelo menos três repetições por altura e calcula a média. Representa h_1 em função de h_0; se a relação for aproximadamente linear e passar perto da origem, o declive corresponde aproximadamente a $\eta/100$.

Fontes de erro, limitações e melhorias

A maior fonte de incerteza costuma ser a determinação da altura máxima do ressalto. Paralaxe, baixa taxa de fotogramas, escala fora do plano do movimento e rotação da bola podem aumentar a dispersão. O solo deve ser o mesmo em todos os ensaios.

Exercício 3.2 — Energia e coeficiente de restituição

Uma bola é largada de 1,80 m e ressalta até 1,15 m.

a) Calcula a percentagem de energia mecânica recuperada.

b) Calcula a percentagem de energia dissipada.

c) Admitindo que a velocidade imediatamente antes e depois do impacto se relaciona por $e = v_{\text{após}}/v_{\text{antes}}$, mostra que $e \approx \sqrt{h_1/h_0}$ e calcula e.

3.3 AL10-F3 — Circuitos elétricos e características de uma pilha

Ligação às AE: montar circuitos em série e em paralelo, medir corrente e diferença de potencial e determinar experimentalmente as características de uma pilha.

Questão-problema

Como se mede corretamente a corrente e a diferença de potencial num circuito? Porque diminui a tensão nos terminais de uma pilha quando a corrente aumenta?

Fundamento científico

O amperímetro liga-se em série com o ramo em que se mede a corrente; o voltímetro liga-se em paralelo com o elemento cujos terminais se comparam. Para uma pilha real, um modelo simples é

$$U = \mathcal{E} - rI,$$

onde $\mathcal{E}$ é a força eletromotriz e r a resistência interna. Num gráfico $U(I)$, a ordenada na origem estima $\mathcal{E}$ e o declive é $-r$.

Segurança e boas práticas

Usar apenas pilhas/fontes de baixa tensão. Evitar curto-circuitos, que podem aquecer condutores e descarregar rapidamente a pilha. Desligar a fonte ao alterar as ligações e respeitar a gama máxima dos multímetros.

Material e equipamento

Pilha, resistência variável ou conjunto de resistores, amperímetro/multímetro, voltímetro/multímetro, interruptor e fios de ligação.

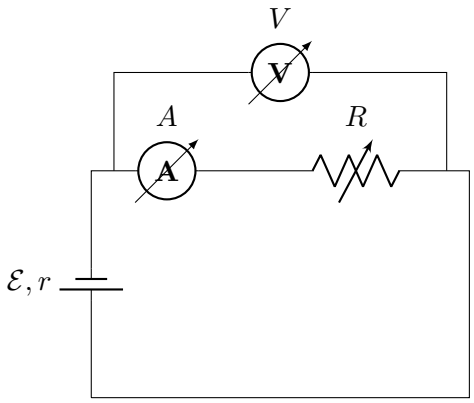


Figura 3.3: Circuito para obter pares (I, U) da pilha sob diferentes cargas.

Procedimento

Monta o circuito com o interruptor aberto e confirma as ligações. Mede primeiro a tensão em circuito aberto. Fecha o circuito por períodos curtos e varia a carga, registando pares (I, U). Constrói o gráfico $U(I)$ e efetua um ajuste linear. Determina $\mathcal{E}$ e r e discute se o modelo é adequado em toda a gama usada.

Registo de dados

Ensaio	I/A	U/V	$P = UI$/W
1			
2			
3			
4			
5			

Fontes de erro, limitações e melhorias

A pilha aquece e descarrega durante o ensaio; a resistência interna pode variar com a temperatura e o estado de carga. Não manter correntes elevadas por muito tempo. A resistência dos fios e dos aparelhos também influencia o circuito real.

Exercício 3.3 — Característica de uma pilha

O ajuste experimental fornece, no SI,

$$U = 1,58 - 0,42I.$$

a) Determina $\mathcal{E}$ e r.

b) Calcula U para $I = 0{,}60\,\text{A}$.

c) Calcula a potência fornecida ao circuito externo nesse ponto e a potência dissipada internamente.

d) Explica por que razão não se deve obter experimentalmente o ponto $I = \mathcal{E}/r$ ligando diretamente os terminais da pilha.

3.4 AL10-F4 — Capacidade térmica mássica de um material

Ligação às AE: determinar experimentalmente a capacidade térmica mássica de um material, avaliando procedimentos e resultados.

Questão-problema

Quanta energia é necessária para aumentar em 1 K a temperatura de 1 kg de um material?

Fundamento científico

Sem mudança de estado, a energia transferida por calor relaciona-se com a variação de temperatura por

$$Q = mc\Delta T.$$

Se um aquecedor elétrico transfere energia $E_{el} = UI\Delta t$, um modelo ideal fornece

$$c \approx \frac{UI\Delta t}{m\Delta T}.$$

Na prática, parte da energia aquece o recipiente e o sensor e outra parte é transferida para o ambiente.

Material e equipamento

Bloco metálico com resistência de aquecimento ou calorímetro adequado, sensor de temperatura, balança, fonte de baixa tensão, amperímetro, voltímetro, cronómetro e material isolante.

Variáveis e grandezas

Medidas: m, U, I, Δt, T_i, T_f.
Controlar: contacto térmico, isolamento, potência aproximadamente constante e intervalo de temperatura.

Procedimento

Mede a massa do corpo. Introduz aquecedor e sensor garantindo bom contacto. Regista a temperatura inicial. Liga a fonte e mede U e I durante um tempo conhecido. Regista a temperatura em intervalos regulares. Calcula c pelo balanço mais simples e discute a influência das perdas. Uma melhoria consiste em usar o declive inicial de $T(t)$, reduzindo a influência acumulada das perdas.

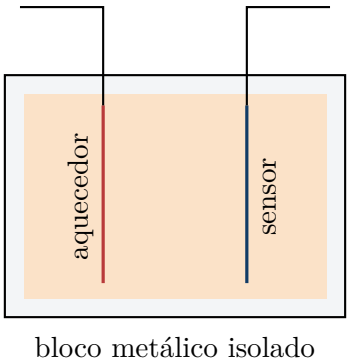


Figura 3.4: Esquema conceptual de aquecimento elétrico de um bloco.

Fontes de erro, limitações e melhorias

Perdas para o ambiente tendem a fazer a energia elétrica calculada ser maior do que a energia efetivamente absorvida pelo bloco, podendo sobrestimar c no modelo mais simples. A energia absorvida pelo aquecedor e pelo sensor também deve ser reconhecida.

Exercício 3.4 — Capacidade térmica mássica

Um bloco de massa 0,250 kg é aquecido durante 180 s com $U = 6{,}00\,\text{V}$ e $I = 1{,}20\,\text{A}$. A temperatura aumenta 5,40 K.

a) Calcula a energia elétrica fornecida.

b) Estima c supondo transferência integral para o bloco.

c) Se apenas 90% da energia elétrica tiver sido efetivamente absorvida pelo bloco, calcula uma estimativa corrigida de c.

d) Indica uma alteração experimental que reduza as perdas térmicas.

3.5 AL10-F5 — Variação de entalpia mássica de fusão do gelo

Ligação às AE: determinar experimentalmente a variação de entalpia mássica de fusão do gelo, avaliando procedimentos e interpretando resultados.

Questão-problema

Que energia é necessária para fundir uma unidade de massa de gelo a aproximadamente 0 °C sem variar a sua temperatura durante a mudança de estado?

Fundamento científico

Durante a fusão a aproximadamente 0 °C, a energia absorvida pelo gelo é

$$Q_{fus} = m_g \Delta h_{fus}.$$

Num calorímetro, a energia perdida pela água inicialmente mais quente (e pelo calorímetro, se considerada) é igual, em módulo, à energia ganha pelo gelo para fundir e pela água resultante para aquecer até T_f.

Material e equipamento

Calorímetro simples, água morna, gelo próximo de 0 °C, balança, termómetro/sensor, pinça e papel absorvente.

Procedimento

Determina a massa de água no calorímetro e T_i. Seca superficialmente pequenos pedaços de gelo e determina a massa adicionada. Agita suavemente até fusão completa e equilíbrio térmico e regista T_f. Faz o balanço energético. Se a capacidade térmica do calorímetro for conhecida, inclui-a.

Fontes de erro, limitações e melhorias

Gelo abaixo de 0 °C exige energia adicional para aquecer até à fusão; água líquida aderente ao gelo é contabilizada indevidamente como gelo; trocas com o ambiente e capacidade térmica do recipiente alteram o balanço. Secar o gelo rapidamente é importante.

Exercício 3.5 — Balanço energético com gelo

Num sistema ideal, 0,200 kg de água a 30,0 °C recebe 20,0 g de gelo a 0 °C. A temperatura final é 20,0 °C. Usa $c_{\text{água}} = 4{,}18\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

a) Calcula a energia cedida pela água inicial.

b) Calcula a energia usada para aquecer de 0 °C a 20 °C a água proveniente do gelo.

c) Estima Δh_{fus}.

d) Explica o efeito de adicionar gelo com água líquida aderente na estimativa de Δh_{fus}.

3.6 AL10-F6 — Painel fotovoltaico: irradiância, tensão e potência

Ligação às AE: investigar experimentalmente a influência da irradiância e da diferença de potencial na potência elétrica fornecida por um painel fotovoltaico.

Questão-problema

Para uma dada iluminação, existe uma carga elétrica para a qual o painel fornece potência máxima? Como muda essa potência quando muda a irradiância?

Fundamento científico

A potência elétrica entregue à carga é

$$P = UI.$$

A corrente e a tensão não são independentes: dependem da carga ligada e da irradiância. Por isso, constrói-se a característica $I(U)$ e, a partir dela, $P(U)$. O máximo de $P(U)$ define o ponto de potência máxima (PMP). A eficiência global pode ser estimada comparando a potência elétrica máxima com a potência radiante incidente no painel quando a irradiância e a área são conhecidas.

Material e equipamento

Mini painel fotovoltaico, fonte luminosa segura, resistência variável ou caixa de resistências, amperímetro, voltímetro, régua e, se disponível, sensor de irradiância.

Variáveis e grandezas

Num primeiro estudo, a variável independente pode ser a resistência de carga (ou U), e a dependente P. Num segundo estudo, altera-se a irradiância mantendo geometria e temperatura tão constantes quanto possível.

Procedimento

Para uma posição fixa da fonte, varia a carga e mede (U, I). Calcula $P = UI$ e constrói $P(U)$. Repete para pelo menos outra irradiância, medida diretamente ou obtida alterando a distância de forma controlada. Compara os valores de potência máxima.

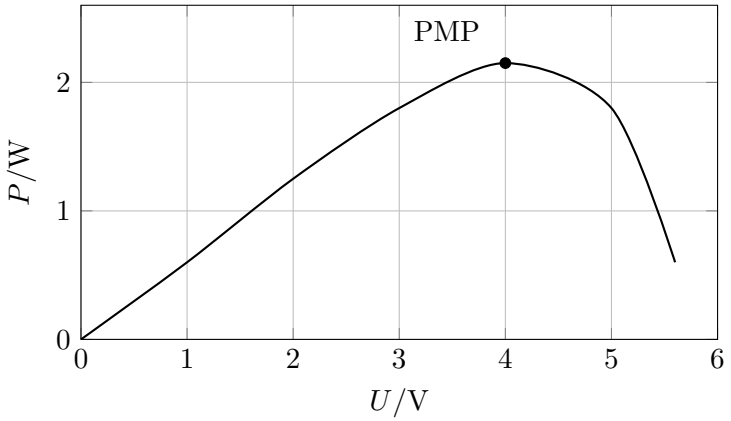


Figura 3.5: Curva qualitativa potência–tensão de um painel fotovoltaico.

Fontes de erro, limitações e melhorias

A temperatura do painel aumenta durante a iluminação e pode alterar a característica elétrica; a irradiância pode não ser uniforme; medir distância sem controlar o alinhamento não garante, por si só, uma razão simples de irradiâncias. Repetir rapidamente e evitar aquecimento excessivo melhora a comparação.

Exercício 3.6 — Potência, energia e eficiência

Um painel de área $0{,}015\,\mathrm{m}^2$ recebe irradiância $500\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}$. No ponto de potência máxima mede-se $U = 4{,}20\,\mathrm{V}$ e $I = 0{,}85\,\mathrm{A}$.

a) Calcula a potência elétrica máxima.

b) Calcula a potência radiante incidente no painel.

c) Estima a eficiência de conversão.

d) Se o painel operar no PMP durante 18 min, calcula a energia elétrica em joules e Wh.

Parte III

11.º ano

Capítulo 4

Física — mecânica

4.1 AL11-F1 — Determinação experimental da aceleração da gravidade

Ligação às AE: determinar experimentalmente a aceleração da gravidade em queda livre e investigar se depende da massa dos corpos.

Questão-problema

A aceleração de um corpo em queda livre depende da sua massa? Como pode o valor de g ser obtido a partir de medidas de posição e tempo?

Fundamento científico

Perto da superfície terrestre, desprezando a resistência do ar e escolhendo o eixo positivo no sentido da queda, para um corpo largado do repouso,

$$y = \frac{1}{2} g t^2.$$

O gráfico de y em função de t^2 deverá ser linear, com declive $g/2$. O método gráfico usa vários pontos e é geralmente mais robusto do que calcular g a partir de um único par (y, t).

Material e equipamento

Esfera ou esfera metálica, mecanismo de largada, célula fotoelétrica/temporizador ou vídeo, régua/fita métrica e objetos de massas diferentes mas formas semelhantes para comparação qualitativa.

Variáveis e grandezas

Independente: altura de queda; num segundo estudo, massa do corpo.
Dependente: tempo de queda ou aceleração calculada.
Controladas: forma/tamanho quando se compara massa, posição de largada, método de deteção e condições do ar.

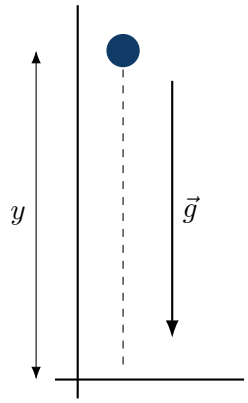


Figura 4.1: Queda vertical a partir do repouso.

Procedimento

Mede tempos para pelo menos cinco alturas e efetua repetições. Calcula t^2 e representa $y(t^2)$. Obtém o declive por ajuste linear e calcula $g = 2m$. Compara com um valor de referência local/aproximado através do erro relativo percentual. Para estudar a massa, compara corpos de massa diferente mas forma semelhante, evitando confundir efeito da massa com efeito da resistência do ar.

Registo de dados

y/m	t_1/s	t_2/s	$\bar{t}/\mathrm{s}$	$\bar{t}^2/\mathrm{s}^2$

Fontes de erro, limitações e melhorias

Tempo de reação manual é inadequado para quedas curtas. A altura deve ser definida entre pontos físicos coerentes do objeto/detetor. Resistência do ar, atraso do mecanismo de largada e enquadramento do vídeo podem introduzir desvios sistemáticos.

Exercício 4.1 — Determinar g

Uma regressão de y em função de t^2 fornece

$$y = (4,87\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2})t^2 + 0,006\,\mathrm{m}.$$

a) Determina g.

b) Calcula o erro relativo percentual face a $9{,}81\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$.

c) Interpreta fisicamente uma ordenada na origem pequena mas não nula.

d) Explica por que razão deixar cair simultaneamente uma esfera metálica e uma folha de papel aberta não constitui um bom teste da dependência de g com a massa.

4.2 AL11-F2 — Resultante nula e resultante não nula

Ligação às AE: investigar o movimento de um corpo sujeito a resultante nula e não nula, formulando hipóteses, interpretando dados e comunicando conclusões.

Questão-problema

Que assinatura deixa uma força resultante nula no gráfico $v(t)$? E uma resultante aproximadamente constante e não nula?

Fundamento científico

A Segunda Lei de Newton estabelece $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. Se $\sum \vec{F} = 0$, então $\vec{a} = 0$ e a velocidade mantém-se constante. Se a resultante for constante e a massa também, a aceleração é constante e o gráfico $v(t)$ é aproximadamente linear, com declive a.

Material e equipamento

Carrinho e pista de baixo atrito, sensor de movimento ou sistema de aquisição, fio/roldana/massa suspensa ou dinamómetro, balança e nível.

Procedimento

Numa primeira situação, ajusta a pista para minimizar a resultante horizontal e dá ao carrinho uma velocidade inicial; regista $v(t)$. Numa segunda situação, aplica uma força aproximadamente constante e regista novamente. Compara os declives e relaciona-os com $\sum F = ma$.

Fontes de erro, limitações e melhorias

Uma pista ligeiramente inclinada produz uma componente constante do peso; atrito e resistência do ar impedem uma resultante rigorosamente nula. Em vez de afirmar "sem forças", deve dizer-se "resultante aproximadamente nula".

Exercício 4.2 — Força resistiva

Um carrinho de 0,80 kg apresenta aceleração $0{,}65\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$ quando a força de tração é 0,60 N.

a) Determina a resultante horizontal.

b) Estima a força resistiva média, admitindo que é oposta à tração.

c) Se a tração fosse removida e a resistência desprezável, descreve o movimento previsto.

4.3 AL11-F3 — Relação entre velocidade e deslocamento num movimento uniformemente variado

Ligação às AE: relacionar experimentalmente velocidade e deslocamento, determinar aceleração e resultante das forças.

Questão-problema

Como obter a aceleração de um movimento uniformemente variado sem usar explicitamente o tempo em cada cálculo?

Fundamento científico

Para aceleração constante,

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

Logo, o gráfico de v^2 em função de Δx é linear, com declive $2a$ e ordenada na origem v_0^2. Esta linearização permite testar o modelo e determinar a.

Material e equipamento

Carrinho e pista inclinável ou sistema carrinho–massa suspensa, sensores/células fotoelétricas, fita métrica e balança.

Procedimento

Define a posição inicial e mantém a configuração de forças constante. Mede a velocidade em várias posições. Calcula v^2 e representa-o em função de Δx. Determina a a partir do declive e, conhecendo a massa, calcula a resultante $F_{\text{res}} = ma$.

Registo de dados

$\Delta x/\text{m}$	$v/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	$v^2/(\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2})$	observações

Exercício 4.3 — Interpretar um ajuste

Um ensaio fornece

$$v^2 = 1,84\,\Delta x + 0,25,$$

no SI, para um carrinho de massa 0,600 kg.

a) Determina a aceleração.

b) Determina a velocidade inicial.

c) Calcula o módulo da resultante das forças.

d) Indica uma razão experimental para os pontos não ficarem exatamente sobre a reta.

Capítulo 5

Física — ondas e eletromagnetismo

5.1 AL11-F4 — Som: sinal elétrico, frequência e amplitude

Ligação às AE: concluir experimentalmente sobre características de sons a partir da observação de sinais elétricos provenientes de um microfone.

Questão-problema

Como se relacionam as características percebidas de um som com a forma do sinal elétrico obtido por um microfone?

Fundamento científico

Um microfone converte variações de pressão sonora num sinal elétrico. Num sinal aproximadamente sinusoidal, o período T determina a frequência, $f = 1/T$. A frequência relaciona-se principalmente com a altura do som; a amplitude do sinal, mantendo o sistema de aquisição e a distância, relaciona-se com a intensidade sonora, embora não de forma universalmente linear.

Material e equipamento

Microfone, interface ou aplicação de osciloscópio, diapasões/gerador de tons/instrumentos musicais e computador ou smartphone.

Procedimento

Regista sinais de sons de frequências diferentes mantendo aproximadamente a amplitude. Depois, para uma frequência fixa, altera a intensidade e compara amplitudes. Mede o período usando vários ciclos para reduzir incerteza relativa. Se possível, usa análise espectral para comparar sons puros e complexos.

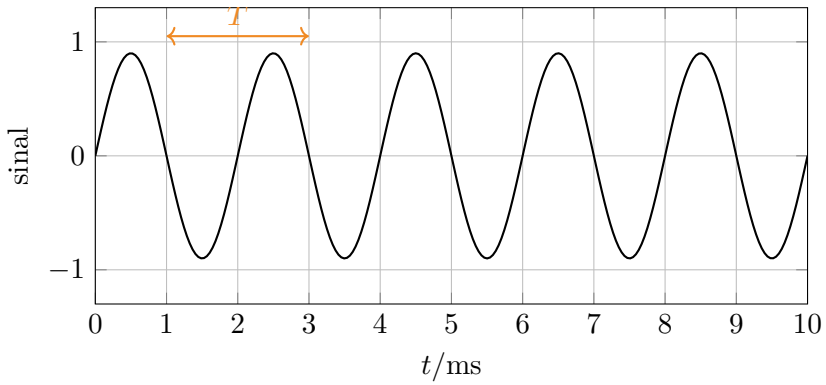


Figura 5.1: Sinal harmónico idealizado: o período mede-se entre pontos equivalentes de ciclos sucessivos.

Fontes de erro, limitações e melhorias

Ruído ambiente, saturação do microfone, ganho automático do dispositivo e amostragem insuficiente podem distorcer amplitude e frequência. Para medir T, usar vários períodos e dividir o intervalo total pelo número de ciclos.

Exercício 5.1 — Ler um oscilograma

Dez oscilações ocupam 22,7 ms. A amplitude medida no ecrã é 0,84 V.

a) Determina o período médio e a frequência.

b) Se um segundo som tiver o mesmo período e amplitude 0,42 V, qual tem maior frequência? Qual produzirá maior amplitude no microfone, nas mesmas condições?

c) Explica por que razão a amplitude em volts não pode ser convertida diretamente em intensidade sonora sem calibração do sistema.

5.2 AL11-F5 — Velocidade de propagação do som

Ligação às AE: determinar experimentalmente a velocidade de propagação de um sinal sonoro, identificar fontes de erro e propor melhorias.

Questão-problema

Como determinar a velocidade do som no ar a partir do atraso de chegada do mesmo sinal a dois sensores?

Fundamento científico

Se dois microfones estão separados de uma distância d ao longo da direção de propagação e o mesmo pulso chega com atraso Δt,

$$v = \frac{d}{\Delta t}.$$

Um método mais robusto mede vários valores de d e representa d em função de Δt; o declive estima v.

Material e equipamento

Dois microfones, interface de aquisição, fita métrica, fonte de som impulsivo e termómetro.

Procedimento

Alinha os microfones e mede a separação entre pontos equivalentes dos sensores. Produz um pulso próximo de um dos lados, regista os sinais e determina o atraso. Repete para várias distâncias e constrói o gráfico. Regista a temperatura do ar, pois a velocidade do som depende dela.

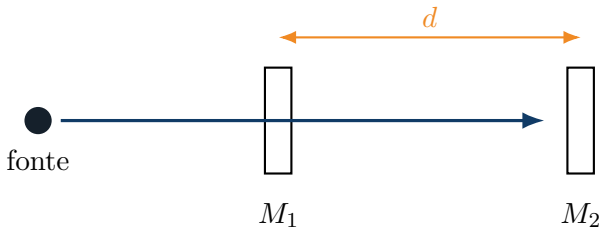


Figura 5.2: Medição do atraso do mesmo pulso em dois microfones separados por uma distância conhecida.

Fontes de erro, limitações e melhorias

Reflexões nas paredes podem criar ecos; medir distâncias pequenas produz atrasos comparáveis à resolução temporal; microfones e canais podem ter atrasos eletrónicos diferentes. Usar várias distâncias permite detetar uma ordenada na origem associada a atrasos instrumentais.

Exercício 5.2 — Velocidade do som

Dois microfones separados por 2,50 m registam um atraso de 7,30 ms.

a) Calcula a velocidade do som.

b) Se a incerteza em d for 0,01 m e em Δt for 0,05 ms, qual das duas medições tem maior incerteza relativa?

c) Explica por que razão aumentar a distância entre microfones, dentro dos limites da sala, pode melhorar a precisão relativa.

5.3 AL11-F6 — Linhas de campo elétrico e magnético

Ligação às AE: identificar as origens dos campos elétrico e magnético e caracterizá-los através de linhas de campo observadas experimentalmente.

Questão-problema

Como representar espacialmente a direção e o sentido de um campo que não é diretamente visível?

Fundamento científico

As linhas de campo são uma representação: a tangente à linha dá a direção do campo e a densidade de linhas sugere qualitativamente a intensidade. No campo elétrico, as linhas saem de cargas positivas e entram em negativas. Num campo magnético, formam linhas fechadas; no exterior de um íman, convenciona-se o sentido do polo norte para o sul.

Segurança e boas práticas

Utilizar apenas dispositivos escolares apropriados para visualização de campo elétrico. Manter ímanes fortes afastados de cartões, dispositivos eletrónicos e pessoas com dispositivos médicos implantados, seguindo as orientações do laboratório.

Material e equipamento

Ímanes, bússolas pequenas ou folha de visualização magnética; para campo elétrico, equipamento didático de baixa energia selecionado pelo professor.

Procedimento

Mapeia o campo magnético colocando uma bússola em diferentes pontos e desenhando a direção indicada. Repete para um par de ímanes. Se houver equipamento de campo elétrico, observa padrões entre elétrodos de diferentes geometrias. Compara o que é observável com as linhas idealizadas dos modelos.

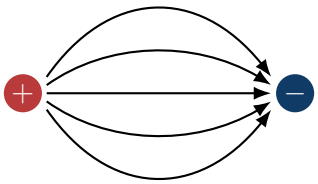


Figura 5.3: Representação qualitativa de linhas de campo elétrico entre cargas opostas.

Exercício 5.3 — Campo e força

Uma carga de prova positiva $q = 2{,}0\,\text{nC}$ encontra-se num campo elétrico uniforme de módulo $E = 3{,}0 \times 10^{4}\,\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$.

a) Calcula o módulo da força elétrica.

b) Indica a relação entre o sentido de $\vec{F}$ e o de $\vec{E}$.

c) O que mudaria se a carga de prova fosse negativa com o mesmo módulo?

d) Explica por que razão linhas de campo não são trajetórias obrigatórias de partículas.

5.4 AL11-F7 — Reflexão, refração, reflexão total e difração da luz

Ligação às AE: investigar experimentalmente reflexão, refração, reflexão total e difração, determinando índice de refração e comprimento de onda de um laser.

Questão-problema

Como se pode determinar o índice de refração de um material transparente e o comprimento de onda de um laser usando apenas medidas geométricas?

Fundamento científico

Na refração,

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$

Se a luz passa do ar para um material, um gráfico de $\sin\theta_1$ em função de $\sin\theta_2$ tem declive aproximadamente n_2/n_1. Na difração por rede,

$$d \sin\theta = m\lambda,$$

onde d é a distância entre fendas sucessivas e m a ordem do máximo.

Segurança e boas práticas

Nunca olhar diretamente para um laser nem para reflexos especulares. Usar laser escolar de baixa potência, manter o feixe abaixo da linha dos olhos e terminar o feixe num anteparo não refletor.

Material e equipamento

Laser escolar, bloco semicircular ou lâmina transparente, transferidor/disco ótico, régua, rede de difração de passo conhecido e anteparo.

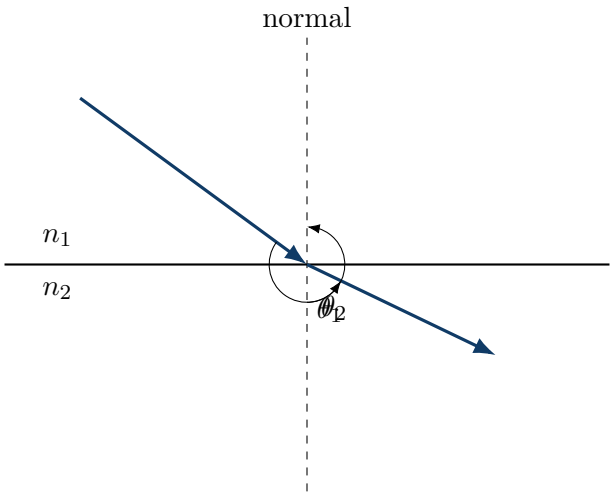


Figura 5.4: Refração num dioptro plano. Os ângulos são sempre medidos relativamente à normal.

Procedimento

Refração: mede vários pares (θ_1, θ_2), calcula os senos e usa um gráfico para obter o índice.
Reflexão total: ilumina do meio mais refringente para o menos refringente e aumenta o ângulo de incidência até o raio refratado rasar a interface; estima o ângulo crítico.
Difração: mede a distância L rede–anteparo e o afastamento y_m de máximos simétricos; determina θ por geometria e calcula λ.

Fontes de erro, limitações e melhorias

O centro geométrico do feixe tem largura finita; o alinhamento da normal e da rede é crítico; ângulos medidos a partir da superfície, em vez da normal, são um erro conceptual frequente. Na difração, usar máximos de ambos os lados e fazer a média reduz erro de alinhamento.

Exercício 5.4 — Índice e comprimento de onda

a) Um raio passa do ar para um bloco. Para $\theta_1 = 40,0°$ mede-se $\theta_2 = 25,0°$. Estima o índice de refração.

b) Uma rede tem 600 linhas por milímetro. O primeiro máximo de um laser surge a $y = 0{,}235\,\text{m}$ do centro num anteparo a $L = 0{,}600\,\text{m}$ da rede. Calcula θ e estima λ.

c) Indica duas formas de reduzir a incerteza na determinação de λ.

Capítulo 6

Química — reações, equilíbrio e sistemas aquosos

6.1 AL11-Q1 — Rendimento de uma síntese e química verde

Ligação às AE: determinar experimentalmente o rendimento na síntese de um composto, avaliar resultados e comparar processos numa perspetiva de química verde.

Questão-problema

Porque é que a massa de produto isolado numa síntese real raramente coincide com a massa teórica prevista pela estequiometria?

Fundamento científico

O reagente limitante determina a quantidade teórica máxima de produto. O rendimento percentual é

$$\eta = \frac{n_{\text{obtido}}}{n_{\text{teórico}}} \times 100$$

ou, para um produto puro de massa molar fixa,

$$\eta = \frac{m_{\text{obtido}}}{m_{\text{teórico}}} \times 100.$$

Um rendimento baixo pode resultar de reação incompleta, reações secundárias ou perdas na separação. Um rendimento aparentemente superior a 100% sugere produto húmido ou impuro, erro de tara ou cálculo incorreto.

Objetivos

Identificar o reagente limitante; calcular rendimento teórico; isolar e secar produto; calcular rendimento experimental; discutir pureza, perdas e princípios simples de química verde.

Segurança e boas práticas

O professor deve escolher uma síntese compatível com o laboratório escolar e fornecer instruções específicas de segurança. Trabalhar em pequena escala reduz consumo, resíduos e risco.

Procedimento

Executa a síntese indicada pelo professor, registando massas e volumes iniciais. Identifica o reagente limitante. Isola o produto por filtração, cristalização ou outro método adequado, lava quando indicado e seca até massa suficientemente estável. Calcula a massa teórica e o rendimento. Avalia também qualitativamente quantidade de resíduos, perigosidade dos reagentes, consumo de energia e possibilidade de recuperação de solventes.

Fontes de erro, limitações e melhorias

Produto húmido aumenta a massa aparente; transferência incompleta e perdas no filtro diminuem-na; reagente em excesso pode ficar retido no produto; secagem a temperatura demasiado elevada pode decompor o sólido.

Exercício 6.1 — Rendimento e diagnóstico

Numa síntese, a massa teórica de produto puro é 4,80 g. Após secagem obtêm-se 4,06 g.

a) Calcula o rendimento.

b) Se outro grupo obtiver 5,12 g, explica por que razão não se deve concluir que a reação teve rendimento real de 106, 7%.

c) Indica duas alterações que podem tornar uma síntese escolar mais alinhada com princípios de química verde sem alterar necessariamente a estequiometria.

6.2 AL11-Q2 — Perturbação do equilíbrio químico

Ligação às AE: investigar experimentalmente alterações de equilíbrios em sistemas aquosos por variação da concentração de reagentes e produtos.

Questão-problema

Como responde um sistema em equilíbrio quando se altera a concentração de uma das espécies participantes?

Fundamento científico

Para uma reação genérica $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$,

$$Q_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}.$$

No equilíbrio, $Q_c = K_c$. Após uma perturbação instantânea de concentração, Q_c muda; o sistema evolui espontaneamente no sentido que faz Q_c aproximar-se novamente de K_c. O Princípio de Le Châtelier fornece a mesma previsão de forma qualitativa.

Material e equipamento

Sistema aquoso colorido adequado selecionado pelo professor, tubos de ensaio, pipetas Pasteur e reagentes diluídos para aumentar/diminuir seletivamente concentrações.

Procedimento

Prepara uma amostra de referência e divide o sistema por tubos equivalentes. Em cada tubo, altera apenas uma condição de concentração. Regista imediatamente a mudança e o estado final. Formula a previsão antes de adicionar o reagente e compara-a com a observação.

Registo de dados

Perturbação	Previsão	Observação	Sentido de evolução
Aumentar reagente			
Aumentar produto			
Remover espécie			
Referência	—		—

Exercício 6.2 — Q_c e sentido de evolução

Para $\mathrm{A\,(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{B\,(aq)}$, $K_c = 4,0$.

a) Se $[A] = 0{,}50\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ e $[B] = 1{,}00\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$, calcula Q_c e prevê o sentido de evolução.

b) No equilíbrio, o sistema é subitamente diluído para o dobro do volume. Nesta reação 1:1, mostra como ficam Q_c e a previsão imediata.

c) Explica por que razão um catalisador não altera o valor de K_c nem a composição de equilíbrio.

6.3 AL11-Q3 — Titulação ácido–base

Ligação às AE: planear e realizar uma titulação ácido–base, interpretando neutralização e ponto de equivalência.

Questão-problema

Como determinar a concentração de uma solução ácida ou básica desconhecida a partir de uma solução de concentração conhecida?

Fundamento científico

Numa titulação, adiciona-se titulante de concentração conhecida até atingir o ponto de equivalência estequiométrica. Para a reação 1:1 entre um ácido monoprótico forte e uma base forte,

$$n_A = n_B, \qquad c_A V_A = c_B V_B.$$

O ponto final observado com um indicador deve ocorrer o mais próximo possível do ponto de equivalência. A escolha do indicador depende do intervalo de viragem e da curva de titulação.

Segurança e boas práticas

Usar soluções diluídas, óculos e bata. Lavar salpicos com água abundante. A bureta deve estar fixa. Retirar o funil antes da titulação e verificar que a ponta da bureta está cheia, sem bolhas.

Material e equipamento

Bureta, suporte e garra, pipeta volumétrica e pompete, erlenmeyer, solução titulante padronizada, solução problema, indicador adequado ou sensor de pH, água destilada.

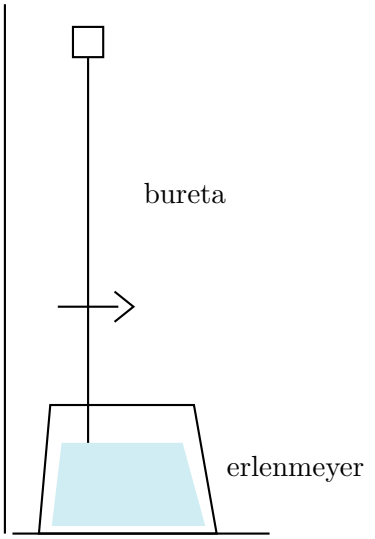


Figura 6.1: Montagem simplificada de uma titulação ácido–base.

Procedimento

Condiciona e enche a bureta com titulante, elimina bolhas e regista V_i. Pipeta a alíquota da solução problema para o erlenmeyer e adiciona indicador. Titula agitando continuamente; perto do ponto final adiciona titulante gota a gota. Regista V_f e calcula $V_t = V_f - V_i$. Faz um ensaio preliminar e depois repete até obter títulos concordantes segundo o critério definido pelo professor.

Registo de dados

Ensaio	V_i/mL	V_f/mL	V_t/mL	usar?
Preliminar				não
1				
2				
3				

Fontes de erro, limitações e melhorias

Ultrapassar o ponto final aumenta o volume de titulante e pode enviesar a concentração calculada. Uma bolha inicial na ponta da bureta faz parte do volume lido preencher a ponta em vez de chegar ao erlenmeyer. Enxaguar a pipeta volumétrica com água antes de medir a amostra dilui a solução transferida; condicioná-la com a própria solução reduz esse efeito.

Exercício 6.3 — Concentração desconhecida e incerteza

Titularam-se 20,00 mL de HCl com NaOH 0,1000 mol $\cdot$ L^{-1}. Obtiveram-se títulos de 18,55 mL, 18,60 mL e 18,65 mL.

a) Calcula o título médio.

b) Determina a concentração de HCl usando a reação 1:1.

c) Determina o maior desvio absoluto dos títulos e o desvio percentual.

d) Explica o efeito de ultrapassar sistematicamente o ponto final na concentração calculada do ácido.

6.4 AL11-Q4 — Série eletroquímica experimental

Ligação às AE: organizar uma série eletroquímica a partir de reações entre metais e soluções aquosas contendo catiões de outros metais.

Questão-problema

Como ordenar metais pelo seu poder redutor usando apenas observações de reações espontâneas de deslocamento?

Fundamento científico

Se um metal M_1 reage espontaneamente com catiões M_2^{n+}, então M_1 é oxidado e atua como redutor, enquanto M_2^{n+} é reduzido. Comparando vários pares é possível construir uma ordenação qualitativa do poder redutor dos metais estudados.

Segurança e boas práticas

Usar microescala e soluções diluídas. Alguns sais metálicos são nocivos ou perigosos para o ambiente. Recolher todos os resíduos em recipiente adequado e seguir as fichas de segurança.

Material e equipamento

Pequenas lâminas de metais selecionados (por exemplo, Zn, Fe, Cu, quando apropriado) e soluções diluídas contendo catiões de outros metais, placa de poços ou tubos, pinça e lixa fina.

Procedimento

Limpa a superfície dos metais. Coloca pequenas amostras em soluções de catiões diferentes. Observa deposição, alteração de cor e dissolução durante tempo comparável. Escreve semirreações para os casos positivos e usa os resultados para ordenar o poder redutor.

Registo de dados

Metal \ solução	M_1^{n+}	M_2^{n+}	M_3^{n+}
M_1	—		
M_2		—	
M_3			—

Fontes de erro, limitações e melhorias

Camadas de óxido podem impedir contacto entre metal e solução; reações lentas podem ser interpretadas como inexistentes; uma deposição muito fina pode ser difícil de ver. Limpar

superfícies e usar um tempo de observação consistente melhora a comparação.

Exercício 6.4 — Redox e ordenação

Observa-se que Zn reage com Cu^{2+}, Fe reage com Cu^{2+}, mas Cu não reage com Zn^{2+} nem com Fe^{2+}; além disso, Zn reage com Fe^{2+}.

a) Ordena Zn, Fe e Cu por poder redutor decrescente.

b) Para $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$, identifica espécie oxidada, reduzida, redutor e oxidante.

c) Escreve as duas semirreações.

6.5 AL11-Q5 — Efeito da temperatura na solubilidade

Ligação às AE: investigar experimentalmente o efeito da temperatura na solubilidade de um soluto sólido em água, formulando hipóteses, controlando variáveis e avaliando resultados.

Questão-problema

A quantidade máxima de um soluto sólido que se dissolve numa dada massa de água depende da temperatura?

Fundamento científico

A solubilidade de um soluto pode exprimir-se, por exemplo, em massa de soluto por 100 g de água numa temperatura especificada. Não se deve confundir solubilidade com rapidez de dissolução: agitar pode acelerar o processo, mas não altera necessariamente a solubilidade de equilíbrio.

Material e equipamento

Soluto sólido apropriado selecionado pelo professor, água, balança, termómetro, banho-maria, gobelés, vareta e material de filtração/evaporação se o método escolhido o exigir.

Variáveis e grandezas

Independente: temperatura.
Dependente: massa máxima dissolvida por massa fixa de água.
Controladas: massa de água, soluto, tempo de equilíbrio, método de agitação e perdas por evaporação.

Procedimento

Seleciona várias temperaturas. Para uma massa fixa de água, determina a massa de soluto correspondente à saturação pelo método definido pelo professor. Regista os valores e constrói uma curva de solubilidade $S(T)$. Não extrapoles muito para além do intervalo medido.

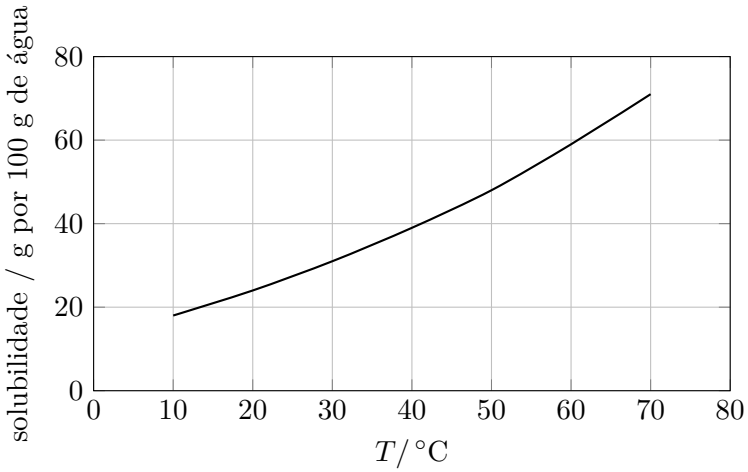


Figura 6.2: Curva de solubilidade fictícia para treino de interpretação.

Fontes de erro, limitações e melhorias

Evaporação de água a temperaturas elevadas faz parecer que a solubilidade é maior; não atingir o equilíbrio pode subestimá-la; cristais aderentes às paredes ou material transferido incompletamente alteram massas.

Exercício 6.5 — Cristalização por arrefecimento

Um sal tem solubilidade de 60 g por 100 g de água a 60 °C e 25 g por 100 g de água a 20 °C.

a) Que massa máxima se dissolve em 50 g de água a 60 °C?

b) Se essa solução saturada arrefecer até 20 °C sem evaporação, que massa de sal cristaliza?

c) Explica por que razão a agitação não deve ser interpretada como aumento de solubilidade.

6.6 AL11-Q6 — Precipitação, produto de solubilidade e efeito do ião comum

Ligação às AE: avaliar a formação de precipitados a partir de concentrações iónicas e produtos de solubilidade e interpretar o efeito do ião comum.

Questão-problema

Como prever, antes de misturar duas soluções, se se formará um precipitado?

Fundamento científico

Para $\mathrm{MX(s)} \rightleftharpoons \mathrm{M^+(aq) + X^-(aq)}$,

$$K_s = [\mathrm{M^+}][\mathrm{X^-}]$$

no equilíbrio com sólido presente. Calcula-se o produto iónico Q_s com as concentrações imediatamente após a mistura: se $Q_s < K_s$, não se prevê precipitação; se $Q_s = K_s$, a solução está saturada; se $Q_s > K_s$, prevê-se precipitação. A adição de um ião comum desloca o equilíbrio de dissolução no sentido de formar mais sólido e reduz a solubilidade molar do sal.

Segurança e boas práticas

A experiência concreta deve ser realizada em microescala com sais selecionados pelo professor. Resíduos de metais devem ser recolhidos conforme as regras do laboratório.

Procedimento

Mistura pequenos volumes de pares de soluções apropriadas. Antes de misturar, calcula as concentrações dos iões após a diluição de mistura e determina Q_s. Regista a previsão e só depois observa o resultado. Compara previsão e observação.

Registo de dados

Mistura	Q_s	previsão	observação
1			
2			
3			

Exercício 6.6 — Vai precipitar?

Misturam-se volumes iguais de duas soluções. Após a mistura, obtém-se $[\mathrm{M}^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ e $[\mathrm{X}^-] = 3{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$. Para MX, $K_s = 4{,}0 \times 10^{-6}$.

a) Calcula Q_s e prevê se ocorre precipitação.

b) Explica qualitativamente como a adição de uma solução contendo mais X^- afeta a solubilidade de MX.

c) Indica por que razão se devem usar as concentrações *após* a mistura e não as concentrações das soluções originais.

Parte IV

Desafios integradores de Física e Química

Capítulo 7

Problemas de ligação entre áreas

Os desafios seguintes exigem mobilizar conhecimentos de diferentes capítulos. O objetivo não é introduzir matemática avançada, mas combinar ideias que normalmente aparecem separadas.

Desafio integrador 1 — Painel solar, resistor e aquecimento de água

Um painel fotovoltaico fornece $U = 6,0\,\text{V}$ e $I = 0,45\,\text{A}$ a um resistor mergulhado num pequeno calorímetro. Durante 12 min, apenas 70% da energia elétrica é transferida para 120 g de água.

a) Calcula a potência elétrica fornecida pelo painel.

b) Determina a energia útil transferida para a água.

c) Estima a variação de temperatura, usando $c_{\text{água}} = 4,18\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

d) Indica duas razões experimentais para a eficiência ser inferior a 100%.

Desafio integrador 2 — Espectro de uma estrela e movimento orbital

Num espectro estelar observa-se uma linha em 589 nm, compatível com sódio. Um pequeno satélite de investigação orbita um planeta com raio orbital $r = 7,0\times10^{6}\,\text{m}$. A massa do planeta é $M = 6,0\times10^{24}\,\text{kg}$.

a) Calcula a energia de um fotão de 589 nm.

b) Explica por que a posição das linhas espectrais permite identificar elementos.

c) Calcula a velocidade orbital usando $v = \sqrt{GM/r}$, com $G = 6,67\times10^{-11}\,\text{N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2}$.

d) Identifica a ligação entre as duas partes do problema: que informação química e física pode ser obtida remotamente sobre corpos astronómicos?

Desafio integrador 3 — Neutralização e aquecimento

Misturam-se 50,0 mL de HCl 1,00 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ com 50,0 mL de NaOH 1,00 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Admite densidade próxima de 1,00 $\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, capacidade térmica mássica da solução igual à da água e sistema ideal. A entalpia molar de neutralização é aproximadamente $-57,0\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

a) Calcula a quantidade de matéria neutralizada.

b) Determina a energia libertada.

c) Estima a subida de temperatura da mistura.

d) Explica por que o valor real pode ser menor.

Desafio integrador 4 — Pilha real e energia dissipada

Uma pilha tem $\mathcal{E} = 1,50\,\text{V}$ e resistência interna $r = 0,30\,\Omega$. Liga-se a uma resistência externa $R = 2,70\,\Omega$ durante 5,0 min.

a) Calcula a corrente do circuito.

b) Determina a potência útil em R e a potência dissipada internamente na pilha.

c) Calcula a energia transformada em calor em R.

d) Interpreta, em linguagem química e física, a sequência geral de transformações de energia desde os reagentes da pilha até ao aquecimento do resistor.

Desafio integrador 5 — Gelo, eletricidade e quantidade de matéria

Uma resistência de 25 W fornece energia a 75 g de gelo a 0 °C. Admite que 80% da energia elétrica é usada na fusão e que $\Delta h_{fus} = 334\,\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

a) Calcula a energia necessária para fundir o gelo.

b) Determina o tempo mínimo de funcionamento.

c) Calcula a quantidade de matéria de água obtida, usando $M(\text{H}_2\text{O}) = 18,0\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Desafio integrador 6 — Luz, fotões e potência

Um laser escolar emite luz de 650 nm com potência ótica de 1,0 mW. Admite emissão contínua durante 10 s.

a) Calcula a energia de um fotão.

b) Calcula a energia total emitida em 10 s.

c) Estima o número de fotões emitidos nesse intervalo.

d) Explica por que a energia do fotão depende da cor, enquanto a potência depende também do número de fotões emitidos por unidade de tempo.

Parte V

Soluções

Capítulo 8

Soluções dos exercícios

Capítulo 1

Exercício 1.1. a) Como a menor divisão é 1 mm,

$$I_{a,\ell} = \frac{1}{2} \times 1 = 0{,}5\,\text{mm} = 0{,}05\,\text{cm}.$$

b) $\ell = (12,36 \pm 0,05)\,\text{cm}$. c) $12,31 \leq \ell \leq 12,41\,\text{cm}$. d)

$$\ell = (12,36 \pm 0,05) \times 10^{-2}\,\text{m} = (0,1236 \pm 0,0005)\,\text{m}.$$

Exercício 1.2. a) $I_{a,\ell} = 0{,}01\,\text{g}$. b) $m = (42,73 \pm 0,01)\,\text{g}$. c)

$$I_r(\%) = \frac{0,01}{42,73} \times 100 \approx 0,023\%.$$

Exercício 1.3. a) $\bar{m} = 15{,}22\,\text{g}$. b) Desvios: $-0,01$; $+0,01$; $-0,02$; $0,00$; $+0,02\,\text{g}$. c) $I_a = 0{,}02\,\text{g}$ e $m = (15,22 \pm 0,02)\,\text{g}$. d)

$$D(\%) = \frac{0,02}{15,22} \times 100 \approx 0,13\%,$$

o que indica elevada precisão entre as medições.

Exercício 1.4. a) Erro absoluto: $0{,}06\,\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$. b)

$$\varepsilon_r(\%) = \frac{0,06}{2,70} \times 100 \approx 2,22\%.$$

c) O valor experimental difere cerca de $2,2\%$ do valor de referência; a exatidão é razoável para uma determinação escolar, mas devem analisar-se fontes de erro sistemático.

Exercício 1.5. a) $\bar{x}_A = 50,0$ e $\bar{x}_B = 47,1$. b) Grupo A: $I_a = 0,2$ e $D_A = 0,40\%$. Grupo B: $I_a = 0,1$ e $D_B \approx 0,21\%$. c) Erro relativo percentual das médias: 0% para A e $5,8\%$ para B. d) B é ligeiramente mais preciso, mas A é muito mais exato; A apresenta simultaneamente boa precisão e exatidão.

Exercício 1.6. A pipeta volumétrica de 10,00 mL é a mais adequada para transferir exatamente esse volume, por ser calibrada para um volume fixo com menor incerteza do que uma proveta. A bureta é preferível quando se pretende medir volumes variáveis dispensados.

Exercício 1.7. $\bar{t} = 0,4508\,\text{s} \approx 0,451\,\text{s}$ e amplitude $= 0,455 - 0,447 = 0,008\,\text{s}$. A dispersão é pequena comparada com o valor médio.

Capítulo 2 — Química, 10.º ano

AL10-Q1 — questões pré-laboratoriais. a) Muitas gotas aumentam o valor total medido e reduzem a importância relativa da resolução dos instrumentos. b) A massa das 100 gotas, lida na balança por diferença de pesagens, é obtida a partir de medições diretas; a massa de uma gota é indireta porque resulta de um quociente. c) Cada leitura da bureta tem 0,05 mL de incerteza de leitura. d) São necessárias a massa molar da água e a constante de Avogadro, além da massa de uma gota.

Exercício 2.1. a)

$$V_{200} = 11,10 - 1,20 = 9,90\,\text{mL}, \qquad m_{200} = 52,20 - 42,36 = 9,84\,\text{g}.$$

b)

$$V_{\text{gota}} = \frac{9,90}{200} = 0,0495\,\text{mL}, \qquad m_{\text{gota}} = \frac{9,84}{200} = 0,0492\,\text{g}.$$

c)

$$n = \frac{0,0492}{18,02} = 2,73 \times 10^{-3}\,\text{mol},$$

$$N = nN_A \approx (2,73 \times 10^{-3})(6,022 \times 10^{23}) \approx 1,64 \times 10^{21}\ \text{moléculas}.$$

d) Cada leitura tem 0,05 mL; para a diferença, $I_a(V_{200}) \approx 0,10\,\text{mL}$. Assim,

$$I_a(V_{\text{gota}}) \approx \frac{0,10}{200} = 0,000\,50\,\text{mL}.$$

e) Com apenas 10 gotas, o volume total seria cerca de 0,495 mL; a mesma incerteza de cerca de 0,10 mL representaria aproximadamente 20%, muito maior do que no ensaio com 200 gotas.

AL10-Q2 — questão pré-laboratorial. Dois sais que contenham o mesmo catião metálico tendem a originar a mesma assinatura de emissão dominante, porque a cor característica está associada sobretudo às transições eletrónicas da espécie metálica excitada; o anião pode, contudo, influenciar condições práticas de volatilização/intensidade.

Exercício 2.2. a)

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \times 10^{8}}{589 \times 10^{-9}} \approx 5,09 \times 10^{14}\,\text{Hz}.$$

b)

$$E = hf \approx (6,626 \times 10^{-34})(5,09 \times 10^{14}) \approx 3,37 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

c) Os níveis eletrónicos são quantizados; diferenças de energia características originam fotões com frequências/comprimentos de onda característicos. d) Limitações possíveis: sobreposição de cores, contaminação por sódio, subjetividade visual ou baixa sensibilidade para pequenas concentrações.

Exercício 2.3. a)

$$m_{A,\text{deslocada}} = 83,42 + 27,00 - 100,42 = 10,00\,\text{g}.$$

b)

$$d_{M/A} = \frac{27,00}{10,00} = 2,700.$$

c)

$$\rho_M = 2,700 \times 0,998 \approx 2,69\,\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}.$$

d)

$$\varepsilon_r(\%) = \frac{|2,6946 - 2,70|}{2,70} \times 100 \approx 0,20\%.$$

e) Uma bolha faz entrar menos água no picnómetro; o cálculo interpreta essa falta de água como maior volume deslocado, aumentando $m_{A,\text{deslocada}}$ e conduzindo a uma densidade calculada demasiado baixa.

Exercício 2.4. a)

$$m = cVM = (0,200)(0,2500)(58,44) = 2{,}922\,\text{g}.$$

b) Balança, material de dissolução/transferência e balão volumétrico de 250,0 mL. c)

$$V_i = \frac{c_f V_f}{c_i} = \frac{0,0500 \times 0,1000}{0,200} = 0,0250\,\text{L} = 25{,}0\,\text{mL}.$$

Deve usar-se, idealmente, uma pipeta volumétrica de 25,0 mL. d) Ultrapassar a marca aumenta V_f sem aumentar a quantidade de soluto, por isso a concentração final fica menor do que a pretendida.

Exercício 2.5. a) Exemplo: "mantendo todas as restantes condições, aumentar a irradiância aumenta a rapidez de escurecimento do AgCl". b) Independente: irradiância (ou distância controlada à fonte); dependente: grau/rapidez de escurecimento; controlos: massa/quantidade de precipitado, concentrações, tempo, temperatura, geometria dos tubos. c) O tubo protegido funciona como controlo negativo e permite atribuir a transformação observada à luz. d) Pode fotografar as amostras sob iluminação fixa e analisar um índice de intensidade/nível de cinzento, ou comparar com uma escala visual previamente definida.

Capítulo 3 — Física, 10.º ano

Exercício 3.1. a) Usando os extremos,

$$m \approx \frac{0,62 - 0,15}{0,80 - 0,20} = 0{,}78\,\text{N}.$$

O declive representa a força resultante média, pois $\Delta E_c = F_{\text{res}} d$. b)

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_c}} = \sqrt{\frac{2(0,62)}{0,500}} \approx 1{,}57\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}.$$

c) $F_r \approx 0,85 - 0,78 = 0{,}07\,\text{N}$.

Exercício 3.2. a)

$$\eta = \frac{1,15}{1,80} \times 100 \approx 63,9\%.$$

b) $36,1\%$. c) Antes do impacto, $v^2_{\text{antes}} \approx 2gh_0$; depois, $v^2_{\text{após}} \approx 2gh_1$. Assim,

$$e = \frac{v_{\text{após}}}{v_{\text{antes}}} \approx \sqrt{\frac{h_1}{h_0}} \approx 0,799 \approx 0,80.$$

Exercício 3.3. a) $\mathcal{E} = 1{,}58\,\text{V}$ e $r = 0{,}42\,\Omega$. b) $U = 1,58 - 0,42(0,60) = 1{,}33\,\text{V}$. c)

$$P_{ext} = UI \approx 1,328 \times 0,60 = 0{,}797\,\text{W}, \qquad P_{int} = rI^2 = 0,42(0,60)^2 = 0{,}151\,\text{W}.$$

d) $I = \mathcal{E}/r$ corresponderia, neste modelo, a um curto-circuito; a corrente elevada pode aquecer a pilha e os fios, danificar o material e invalidar o próprio modelo.

Exercício 3.4. a)

$$E = UI\Delta t = 6,00 \times 1,20 \times 180 = 1296\,\text{J}.$$

b)

$$c = \frac{1296}{0,250 \times 5,40} = 960\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}.$$

c) $E_{bloco} = 0,90 \times 1296 = 1166{,}4\,\mathrm{J}$, logo

$$c \approx 864\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}.$$

d) Melhorar o isolamento, reduzir o tempo de exposição ao ambiente, usar tampa/isolante ou corrigir a capacidade térmica do recipiente.

Exercício 3.5. a)

$$Q_{ced} = 0,200 \times 4,18 \times (30 - 20) = 8{,}36\,\mathrm{kJ}.$$

b)

$$Q_{aq} = 0,0200 \times 4,18 \times 20 = 1{,}672\,\mathrm{kJ}.$$

c) $Q_{fus} = 8,36 - 1,672 = 6{,}688\,\mathrm{kJ}$ e

$$\Delta h_{fus} = \frac{6,688}{0,0200} \approx 334\,\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}.$$

d) Água líquida aderente é contabilizada como se fosse gelo; a massa de gelo efetiva é menor, pelo que a estimativa obtida para Δh_{fus} tende a ficar demasiado baixa.

Exercício 3.6. a)

$$P_{el} = UI = 4,20 \times 0,85 = 3{,}57\,\mathrm{W}.$$

b)

$$P_{rad} = EA = 500 \times 0,015 = 7{,}50\,\mathrm{W}.$$

c)

$$\eta = \frac{3,57}{7,50} \times 100 \approx 47,6\%.$$

d) Em 18 min, $E = 3,57 \times 1080 \approx 3856\,\mathrm{J}$. Em Wh, $E = 3,57 \times 0,300 \approx 1{,}07\,\mathrm{Wh}$.

Capítulo 4 — Mecânica, 11.º ano

Exercício 4.1. a) $g = 2 \times 4,87 = 9{,}74\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$. b)

$$\varepsilon_r(\%) = \frac{|9,74 - 9,81|}{9,81} \times 100 \approx 0,71\%.$$

c) Uma pequena ordenada na origem pode resultar de erro na definição da origem espacial, atraso temporal, dimensão finita do objeto ou pequeno desfasamento do mecanismo de largada. d) A folha aberta sofre resistência do ar muito mais importante em relação ao seu peso; a diferença observada mistura massa, forma e arrasto, não isolando a variável massa.

Exercício 4.2. a) $F_{res} = ma = 0,80 \times 0,65 = 0{,}52\,\mathrm{N}$. b) $F_r = 0,60 - 0,52 = 0{,}08\,\mathrm{N}$. c) Sem tração e desprezando resistência, a resultante seria aproximadamente nula e o carrinho manteria velocidade constante.

Exercício 4.3. a) $2a = 1,84$, logo $a = 0{,}92\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$. b) $v_0^2 = 0,25$, logo $v_0 = 0{,}50\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$. c) $F_{res} = 0,600 \times 0,92 = 0{,}552\,\mathrm{N}$. d) Exemplos: atrito variável, incerteza dos sensores, pequena variação da inclinação, erros de posicionamento ou força não perfeitamente constante.

Capítulo 5 — Ondas e eletromagnetismo, 11.º ano

Exercício 5.1. a)

$$T = \frac{22,7\,\text{ms}}{10} = 2{,}27\,\text{ms}, \qquad f = \frac{1}{T} \approx 440\,\text{Hz}.$$

b) Têm a mesma frequência; o primeiro apresenta maior amplitude no sinal elétrico. c) A tensão depende da sensibilidade, ganho, distância e eletrónica do microfone; sem calibração não existe conversão universal de volts para intensidade sonora.

Exercício 5.2. a)

$$v = \frac{2,50}{7,30 \times 10^{-3}} \approx 342\,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

b) $I_r(d) = 0,01/2,50 = 0,40\%$; $I_r(\Delta t) = 0,05/7,30 \approx 0,685\%$. O atraso temporal tem maior incerteza relativa. c) Maior separação aumenta Δt; mantendo semelhante a incerteza absoluta temporal, a incerteza relativa diminui.

Exercício 5.3. a)

$$F = qE = (2,0 \times 10^{-9})(3,0 \times 10^{4}) = 6{,}0 \times 10^{-5}\,\text{N}.$$

b) Para $q > 0$, $\vec{F}$ tem o mesmo sentido de $\vec{E}$. c) Para carga negativa, o módulo seria igual mas o sentido seria oposto. d) As linhas representam a direção local do campo; a trajetória depende também da velocidade inicial, massa, outras forças e evolução temporal da partícula.

Exercício 5.4. a)

$$n = \frac{\sin 40,0^\circ}{\sin 25,0^\circ} \approx 1,52.$$

b) Para 600 linhas/mm,

$$d = \frac{1\,\text{mm}}{600} = 1,667 \times 10^{-6}\,\text{m}.$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{0,235}{0,600}\right) \approx 21,4^\circ.$$

Para $m = 1$,

$$\lambda = d \sin\theta \approx (1,667 \times 10^{-6}) \sin 21,4^\circ \approx 6,08 \times 10^{-7}\,\text{m} \approx 608\,\text{nm}.$$

c) Medir máximos simétricos e fazer a média; aumentar L; usar várias ordens quando visíveis; alinhar cuidadosamente a rede e o laser.

Capítulo 6 — Química, 11.º ano

Exercício 6.1. a)

$$\eta = \frac{4,06}{4,80} \times 100 \approx 84,6\%.$$

b) Uma massa superior à teórica indica, em geral, produto húmido/impuro, reagentes retidos, erro de tara ou erro de cálculo; rendimento químico real superior a 100% não é uma interpretação física válida para o produto puro previsto. c) Exemplos: reduzir a escala, substituir reagentes/solventes por opções menos perigosas, baixar consumo energético, recuperar solvente, reduzir excesso de reagente e resíduos.

Exercício 6.2. a)

$$Q_c = \frac{[B]}{[A]} = \frac{1,00}{0,50} = 2,0 < K_c,$$

logo a evolução é no sentido direto. b) Ao duplicar o volume, ambas as concentrações ficam reduzidas a metade e $Q_c = ([B]/2)/([A]/2) = 2,0$; a previsão imediata mantém-se. c) O catalisador acelera os

sentidos direto e inverso, permitindo atingir o equilíbrio mais depressa, mas não altera K_c nem a composição de equilíbrio a uma dada temperatura.

Exercício 6.3. a) $\bar{V} = (18,55 + 18,60 + 18,65)/3 = 18{,}60\,\text{mL}$. b)

$$c_A = \frac{0,1000 \times 18,60}{20,00} = 0{,}0930\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

c) Os desvios são $-0,05$, $0,00$ e $+0,05\,\text{mL}$; $I_a = 0{,}05\,\text{mL}$ e

$$D(\%) = \frac{0,05}{18,60} \times 100 \approx 0,27\%.$$

d) Ultrapassar sistematicamente o ponto final aumenta V_B e, pela relação estequiométrica usada, conduz a uma concentração calculada do ácido demasiado elevada.

Exercício 6.4. a) Poder redutor: $\boxed{\text{Zn} > \text{Fe} > \text{Cu}}$. b) Zn é oxidado e é o redutor; Cu^{2+} é reduzido e é o oxidante. c)

$$\text{Zn(s)} \longrightarrow \text{Zn}^{2+}\text{(aq)} + 2\,\text{e}^-, \qquad \text{Cu}^{2+}\text{(aq)} + 2\,\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu(s)}.$$

Exercício 6.5. a) Para 50 g de água, a 60 °C, dissolve-se no máximo $60 \times 50/100 = 30\,\text{g}$. b) A 20 °C ficam dissolvidos $25 \times 50/100 = 12{,}5\,\text{g}$; cristalizam $30 - 12,5 = 17{,}5\,\text{g}$. c) A agitação aumenta a frequência de contacto e acelera a dissolução, mas a composição de equilíbrio saturado a uma dada temperatura é uma propriedade termodinâmica do sistema e não aumenta simplesmente por agitar.

Exercício 6.6. a)

$$Q_s = (2,0 \times 10^{-3})(3,0 \times 10^{-3}) = 6,0 \times 10^{-6} > K_s,$$

logo prevê-se precipitação. b) Aumentar $[\text{X}^-]$ desloca o equilíbrio de dissolução no sentido do sólido; a solubilidade de MX diminui. c) Ao misturar soluções, o volume total aumenta e as concentrações mudam imediatamente por diluição; é esse estado após mistura que determina Q_s.

Capítulo 9

Soluções dos desafios integradores

Desafio 1. a) $P = UI = 6{,}0 \times 0{,}45 = 2{,}7\,\mathrm{W}$. b) $E_{in} = 2{,}7 \times 720 = 1944\,\mathrm{J}$; $E_u = 0{,}70 \times 1944 \approx 1361\,\mathrm{J}$. c)

$$\Delta T = \frac{1361}{0{,}120 \times 4180} \approx 2{,}71\,\mathrm{K}.$$

d) Perdas por convecção/radiação/condução e aquecimento do recipiente/resistor/sensor.

Desafio 2. a) $E = hc/\lambda \approx 3{,}37 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$. b) Os níveis eletrónicos quantizados originam transições com energias características; por isso os padrões espectrais funcionam como uma "assinatura" do elemento. c)

$$v = \sqrt{\frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}0 \times 10^{24}}{7{,}0 \times 10^{6}}} \approx 7{,}56 \times 10^{3}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.$$

d) A espectroscopia fornece composição e propriedades da matéria; a mecânica orbital fornece massas, velocidades, órbitas e interações gravitacionais.

Desafio 3. a) $n = 1{,}00 \times 0{,}0500 = 0{,}0500\,\mathrm{mol}$. b) $|Q| = 0{,}0500 \times 57{,}0 = 2{,}85\,\mathrm{kJ}$. c) Massa total aproximada: 100 g=0,100 kg. Logo

$$\Delta T = \frac{2850}{0{,}100 \times 4180} \approx 6{,}82\,\mathrm{K}.$$

d) Há perdas térmicas, aquecimento do calorímetro e o modelo de capacidade térmica pode não ser perfeito.

Desafio 4. Resistência total $R + r = 3{,}00\,\Omega$, logo $I = 1{,}50/3{,}00 = 0{,}50\,\mathrm{A}$. $P_R = I^2R = 0{,}25 \times 2{,}70 = 0{,}675\,\mathrm{W}$. $P_r = I^2r = 0{,}075\,\mathrm{W}$. Em 300 s, $E_R = 0{,}675 \times 300 = 202{,}5\,\mathrm{J}$. Quimicamente, reações redox na pilha convertem energia química em energia elétrica; fisicamente, a corrente transfere energia ao resistor, onde ocorre dissipação por efeito Joule.

Desafio 5. a) $Q = 0{,}075 \times 334 = 25{,}05\,\mathrm{kJ}$. b) A energia elétrica necessária é $Q/0{,}80 = 31{,}31\,\mathrm{kJ}$; $t = 31310/25 \approx 1{,}25 \times 10^{3}\,\mathrm{s} \approx 20{,}9\,\mathrm{min}$. c) $n = 75/18{,}0 \approx 4{,}17\,\mathrm{mol}$.

Desafio 6. a)

$$E_f = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}626 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{650 \times 10^{-9}} \approx 3{,}06 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}.$$

b) $E = P\Delta t = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 10 = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$. c) $N = E/E_f \approx 3{,}27 \times 10^{16}$ fotões. d) A cor está associada à frequência/comprimento de onda e, portanto, à energia de cada fotão; a potência é energia por unidade de tempo e depende simultaneamente da energia por fotão e do fluxo de fotões.

Formulário essencial

Tema	Relações úteis
Quantidade de matéria	$n = m/M$, $N = nN_A$
Medições repetidas	$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$, $d_i = x_i - \bar{x}$, $I_a = \max \lvert d_i \rvert$
Incerteza relativa	$I_r = I_a/\lvert x \rvert$; em percentagem, $I_r(\%) = (I_a/\lvert x \rvert) \times 100$
Precisão	$D(\%) = (I_a/\lvert \bar{x} \rvert) \times 100$
Exatidão	$\varepsilon_r(\%) = (\lvert x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}} \rvert / \lvert x_{\text{ref}} \rvert) \times 100$
Densidade	$\rho = m/V$
Fotões	$c = \lambda f$, $E = hf$
Energia cinética	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$
Energia potencial gravítica	$E_{p,g} = mgh$
Trabalho de força constante	$W = Fd\cos\theta$
Potência	$P = E/\Delta t$, em circuitos $P = UI$
Pilha real	$U = \mathcal{E} - rI$
Calorimetria	$Q = mc\Delta T$
Mudança de fase	$Q = m\Delta h$
MUV	$v = v_0 + at$, $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
Queda livre	$y = \frac{1}{2}gt^2$ (se $v_0 = 0$)
Ondas	$v = \lambda f$, $f = 1/T$
Refração	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$
Difração	$d\sin\theta = m\lambda$
Rendimento	$\eta = \dfrac{\text{valor obtido}}{\text{valor teórico}} \times 100$
Titulação 1:1	$c_A V_A = c_B V_B$ no ponto de equivalência
Equilíbrio	comparar Q_c com K_c
Solubilidade	comparar Q_s com K_s

Referências

Bibliografia

[1] Direção-Geral da Educação. (consulta em 2026). *Currículo Nacional — Física e Química A, 10.º ano*. Ministério da Educação, Ciência e Inovação, Portugal. https://curriculonacional.dge.mec.pt/organizacao-curricular/fisica-e-quimica-0

[2] Direção-Geral da Educação. (consulta em 2026). *Currículo Nacional — Física e Química A, 11.º ano*. Ministério da Educação, Ciência e Inovação, Portugal. https://curriculonacional.dge.mec.pt/organizacao-curricular/fisica-e-quimica

[3] Direção-Geral da Educação. (2014). *Programa e Metas Curriculares de Física e Química A — 10.º e 11.º anos* (documento histórico, atualmente revogado; consultado para a designação tradicional de algumas atividades laboratoriais). https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/programa_fqa_10_11.pdf

[4] Direção-Geral da Educação. (2018). *Aprendizagens Essenciais — Física e Química A, 10.º ano*. Ministério da Educação, Portugal. https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/10_fq_a.pdf

[5] Direção-Geral da Educação. (2018). *Aprendizagens Essenciais — Física e Química A, 11.º ano*. Ministério da Educação, Portugal. https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/11_fq_a.pdf

[6] Direção-Geral da Educação. *Física e Química A — documentos curriculares de referência*. https://www.dge.mec.pt/fisica-e-quimica-0

[7] Martins, G. O., Gomes, C. A. S., Brocardo, J. M. L., Pedroso, J. V., Carrillo, J. L. A., Silva, L. M. U., Encarnação, M. M. G. A., Horta, M. J. V. C., Calçada, M. T. C. S., Nery, R. F. V., & Rodrigues, S. M. C. V. (2017). *Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória*. Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação.

[8] Direção-Geral da Educação. (2024). *Física e Química A, 10.º ano — GTA 5: Medição de massas e volumes*. Estudo Autónomo, Ministério da Educação, Ciência e Inovação. https://estudoautonomo.dge.mec.pt/sites/default/files/2024-12/GTA%205_Fisica%20e%20Quimica%20A.%C2%BA%20ano__Tema%201_Subtema%201_Massa%20e%20Tamanho%20dos%20%C3%81tomos.pdf

[9] Sociedade Portuguesa de Física. (2022). *Proposta de resolução da componente de Física da Prova de Exame Final Nacional de Física e Química A — 2.ª Fase, 2022*. https://www.spf.pt/files/files/Proposta%20de%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20componente%20de%20F%C3%ADsica%20do%20Exame%20Nacional%20de%20F%C3%ADsica%20e%20Qu%C3%ADmica%20A_2.%C2%AA%20Fase_2022_29-jul.pdf

[10] International Union of Pure and Applied Chemistry. *Compendium of Chemical Terminology (the Gold Book)*. https://goldbook.iupac.org/

[11] Bureau International des Poids et Mesures. (2019, atualizações posteriores). *The International System of Units (SI Brochure)*.
https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure

[12] National Institute of Standards and Technology. *Reference on Constants, Units, and Uncertainty*.
https://physics.nist.gov/cuu/

Créditos editoriais

Coleção: EUFISICA books
Título: Laboratório de Física e Química A — 10.º e 11.º anos
Autor: José Gonçalves
Ilustrações: esquemas originais em TikZ, CircuitikZ e PGFPlots integrados neste ficheiro LaTeX.
Edição: 2026/2027.